GAOSHUBANG

# Lesson 1

# 计算机网络



高数帮

# 课时1 计算机网络概述



| 考点 | 重要程度 | 占分 | 题型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网概述 | ●●○○○ | 2-4 | 选择、填空、判断 |
| 互联网的组成 | ●●●○○ | 2-6 | 选择、填空、简答 |
| 计算机网络的类别 | ●●●●○ | 2-4 | 选择、填空、判断 |
| 计算机网络的性能 | ●●●●○ | 2-6 | 选择、填空、计算、简答 |
| 计算机网络体系结构 | ●●●●○ | 2-6 | 选择、填空、判断、简答 |

# 考点1 互联网概述 熟悉

## 1-1 网络

**定义：**由若干节点和连接这些节点的链路组成。节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。

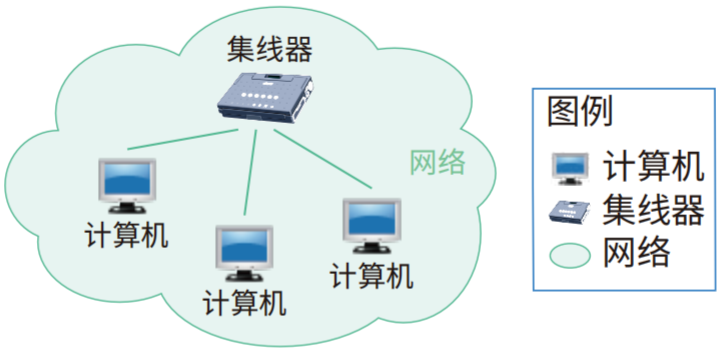



图1-1简单的网络

## 1-2 互连网

**定义：**多个网络通过一些路由器相互连接起来，构成了一 个覆盖范围更大的计算机网络。“网络的网络”(network of networks)。

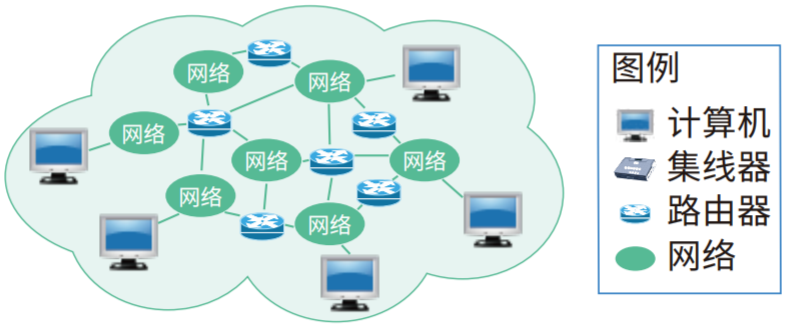
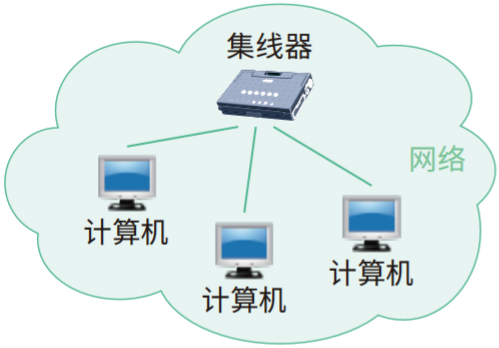


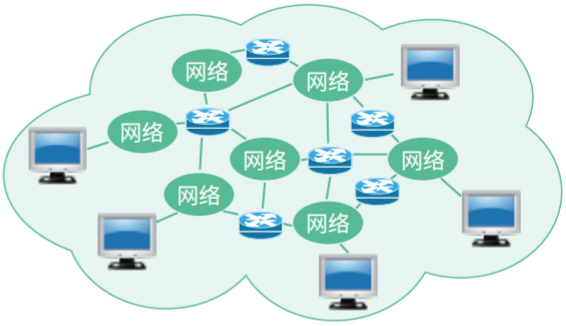

图1-2 由网络构成的互连网

## 1-3 网络与互连网

**网络**:把许多计算机连接在一起。




**互连网**:把许多网络通过一些路由器连接在一起。
与网络相连的计算机常称为主机。




**1969**

从单个网络ARPANET向互联网发展

- ARPNET是由美国国防部创建的世界上第一个分组交换网
- 90年,ARPNET正式宣布关闭

**1985**

建成了三级结构的互联网

- 三级结构:主干网、地区网、校园网(企业网)

**1993**

全球范围的多层次ISP结构的互联网

- ISP它是互联网服务提供者

## 题目1

世界上第一个分组交换网是( C )

A.电信网　B.以太网　C.ARPANET　D.互联网

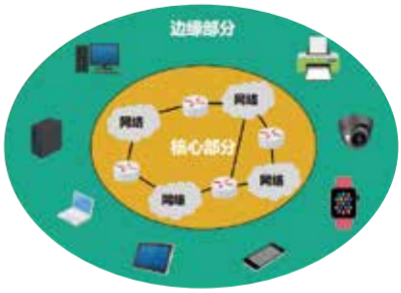
# 考点2 互联网的组成 掌握

## 2-1 互联网的组成

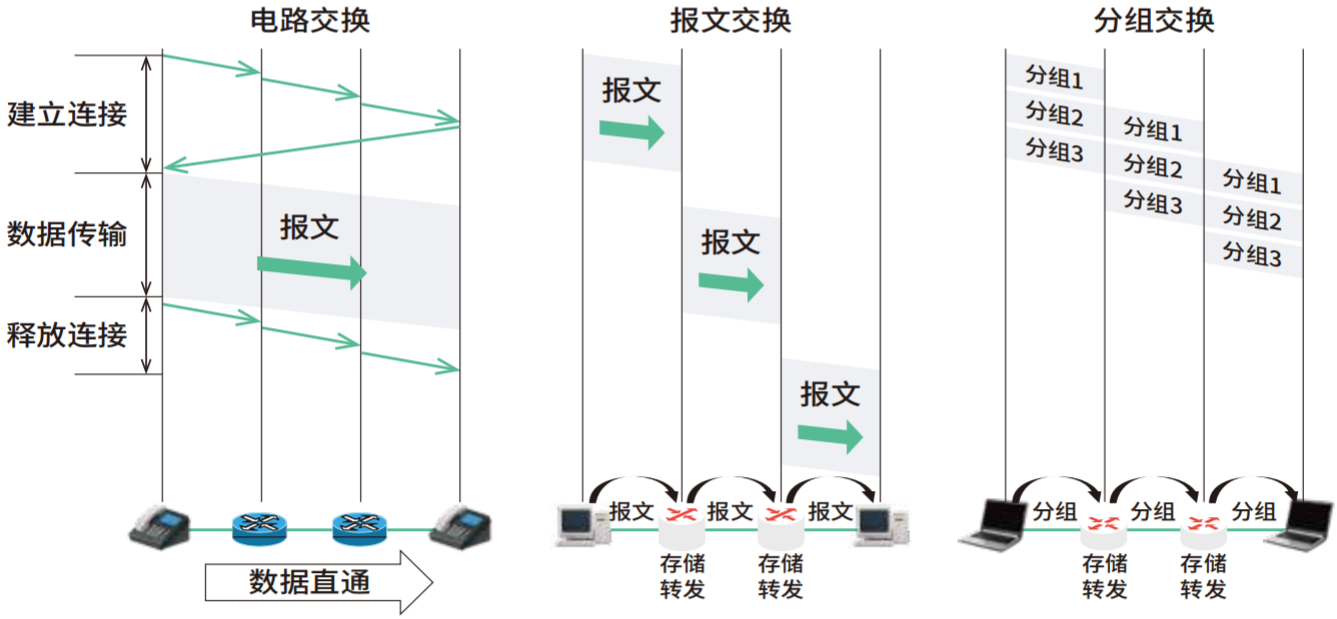
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：

(1) **边缘部分：** 由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。

(2) **核心部分：** 由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供服务（提供连通性和交换）。




## 2-2 电路交换、报文交换、分组交换




## 题目1

本地电话网络采用（ A ）交换技术。

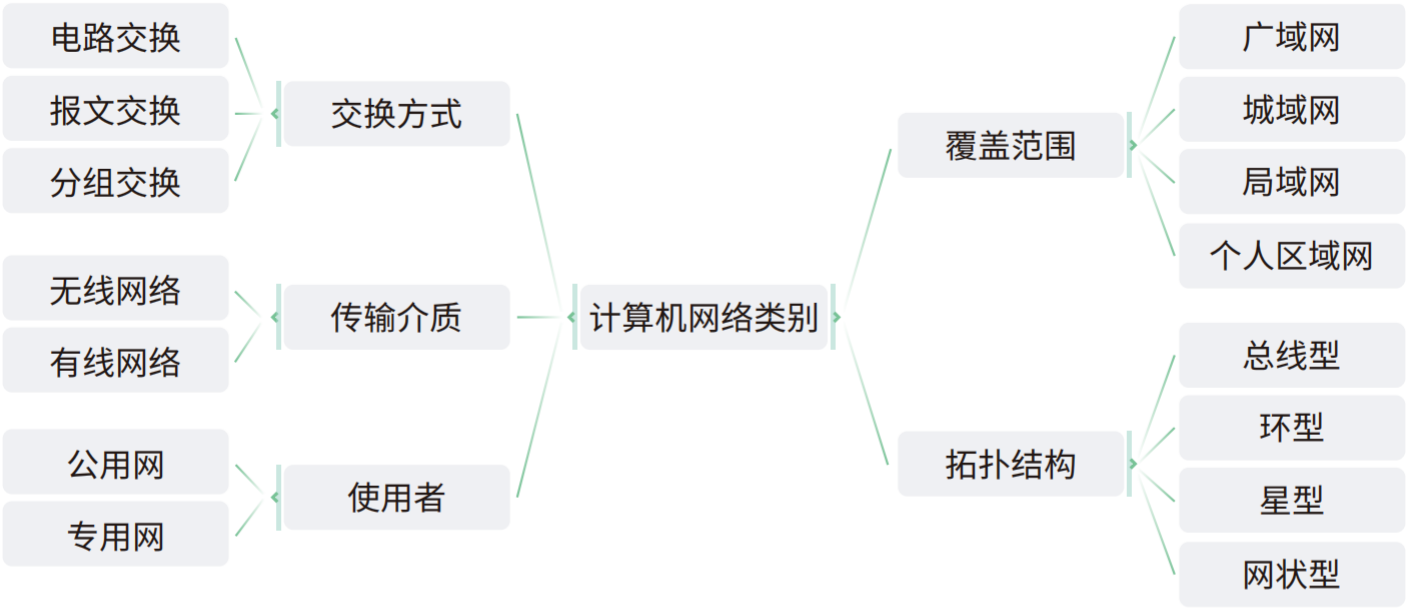
A.电路　　B.会话　　C.报文　　D.以上均不是

## 题目2

用电路交换进行数据通信需要经过____建立连接、通话、释放连接____三阶段。

# 考点3 计算机网络的类别 掌握






## 题目1

一个网吧将其所有的计算机连成网络，这网络属于（ C ）。

A.广域网　　B.城域网　　C.局域网　　D.网吧网

## 题目2

计算机网络按照作用范围进行分类，可分为 广域网 、局域网 、城域网 、个人区域网 。

# 考点4 计算机网络的性能 掌握



| | 定义 | 单位 | 单位换算 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速率 | 数据的传送速率，即每秒传送多少个比特，也称为数据率或比特率。 | bit/s (b/s) (bps) | k bit/s $10^3$ bit/s | M bit/s $10^6$ bit/s | G bit/s $10^9$ bit/s | T bit/s $10^{12}$ bit/s |
| 带宽 | 网络的通信线路所能传送数据的能力，即在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的最高数据率。 | | | | | |
| 吞吐量 | 在单位时间内通过某个网络或接口的实际数据量。 | | | | | |

**时延:** 数据从网络的一端传送到另一端所耗费的时间，也称为延迟或迟延。

**种类:** 发送时延、传播时延、处理时延、排队时延。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度(bit)}}{\text{发送速率(bit/s)}} \qquad \text{传播时延} = \frac{\text{信道长度(m)}}{\text{信号传播速率(m/s)}}$$

**时延带宽积:** 时延带宽积=传播时延×带宽

**往返时间RTT:** 从发送端发送数据分组开始，到发送端收到接收端发来的相应确认分组为止，总共耗费的时间

## 题目1

主机A和B之间采用光纤链路，链路长1km，链路带宽为1Gb/s，请计算该链路的时延带宽积。

$$\text{时延带宽积} = \underbrace{\frac{1\,\text{km}}{2\times10^8\ \text{m/s}}}_{\text{传播时延}} \times \underbrace{1\,\text{Gb/s}}_{\text{带宽}} = 5000\ \text{b}$$

## 题目2

有数据块长度为100MB，信道带宽为1Mb/s，传送距离为1000KM，传输介质为光纤，计算发送时延和传播时延。(光纤的速率为：$2.0\times10^8$m/s)

$$\text{发送时延} = \frac{\text{分组长度(b)}}{\text{发送速率(b/s)}} = \frac{100\times2^{20}\times8(\text{b})}{10^6\,(\text{b/s})} = 838.8608(\text{s})$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度(m)}}{\text{信号传播速率(m/s)}} = \frac{1000\times10^3(\text{m})}{2\times10^8(\text{m/s})} = 0.005(\text{s})$$

# 考点5计算机网络体系结构 掌握



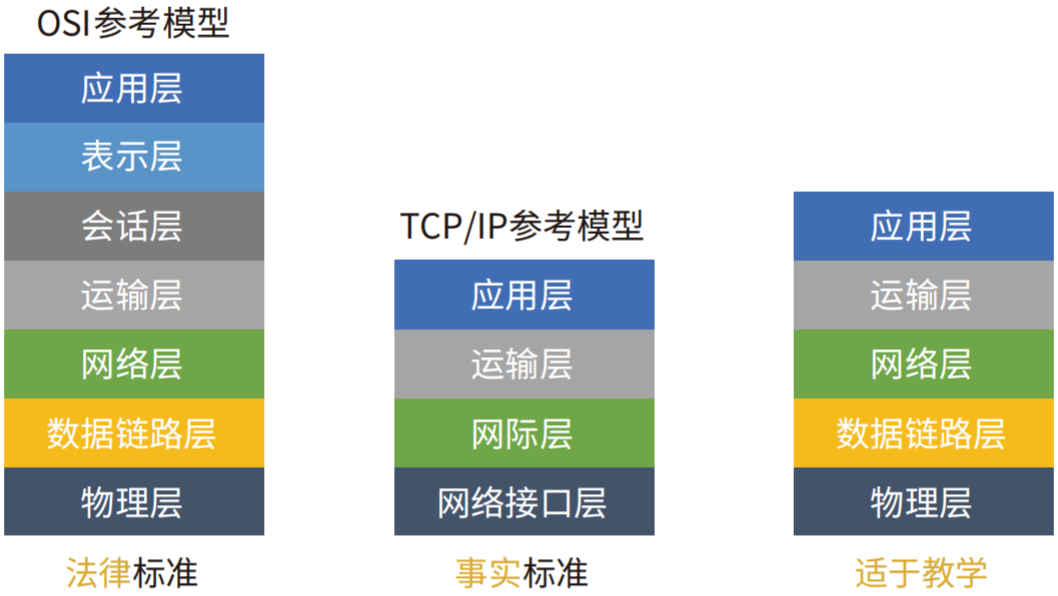
**协议:**协议即规则的集合,由语法、语义和同步三部分组成。

**接口:**接口是相邻两层交换信息的连接点。

**服务:**服务是指下层为紧邻的上层提供的功能调用。

注意:协议和服务在概念上是不一样的,只有本层协议的实现才能保证向上层提供服务。

## 5-4 常见的三种计算机网络体系结构



# 考点5计算机网络体系结构 掌握



## 5-4 常见的三种计算机网络体系结构

| | 功能描述 | 协议数据单元 |
|---|---|---|
| 应用层 | 解决通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。<br>对于不同的网络提供不同的应用层协议，<br>例如HTTP协议、SMTP协议等。 | 报文 |
| 运输层 | 负责进程之间基于网络的通信问题。<br>传输控制协议TCP<br>用户数据报协议UDP | 报文段<br>用户数据段 |
| 网络层 | 解决数据包在多个网络之间传输和路由问题。 | IP数据报 |
| 数据链路层 | 解决数据包在一个网络或者一段链路上传输的问题。 | 帧 |
| 物理层 | 解决使用何种信号来表示比特0和比特1的问题。 | 比特 |

## 题目1

在OSI模型中，数据链路层的协议数据单元被称为（ C ）。

A.分段　　B.分组　　C.帧　　D.数据包

## 题目2

在下列OSI模型中，其功能与TCP/IP网络接口层相当的是（ B ）

A.网络层，传输层　　B.物理层，数据链路层　　C.会话层　　D.表示层

# 练习题



## 题目1

在TCP/IP参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ B ）。

A.对话管理　　B.路由选择　　C.端到端报文传输　　D.节点到节点流量控制

## 题目2

OSI参考模型的第5层（自下而上）完成的主要功能是（ C ）。

A.差错控制　　B.路由选择　　C.话管理　　D.数据表示转换

## 题目3

下面关于分组交换叙述错误的是（ B ）。

A.分组交换采用存储转发技术

B.分组交换的用户始终占用端到端的通信资源

C.分组交换为每一个分组独立地选择转发路由

D.路由器是用来转发分组进行分组交换的网络设备

## 题目4

从互联网的工作方式来看，可以将互联网分为 边缘部分、核心部分 。

## 题目5

有一个待发送的数据块，大小为100MB，网卡的发送速率为100Mbps，则网卡发送完该数据块需要多长时间？

解：1MB=1024kB=1024*1024B=1024*1024*8b

$$\frac{100\text{MB}}{100\,\text{Mb/s}}=\frac{\text{MB}}{\text{Mb/s}}=\frac{2^{20}\,\text{B}}{10^{6}\,\text{b/s}}=\frac{2^{20}\times 8\text{b}}{10^{6}\,\text{b/s}}=8.388608\text{s}$$

估算时直接约分 $\approx\frac{\text{B}}{\text{b/s}}=\frac{8\text{b}}{\text{b/s}}=8\text{s}$

GAOSHUBANG

# Lesson 2
# 物理层



高数帮

# 课时2 物理层






适于教学

| 考点 | 重要程度 | 题型 |
| --- | --- | --- |
| 物理层的基本概念 | ●○○○○ | 选择、填空 |
| 数据通信的基础知识 | ●●●●○ | 选择、填空、计算 |
| 物理层下面的传输媒体 | ●●●○○ | 选择、填空、判断 |
| 信道复用技术 | ●●○○○ | 选择、填空 |

# 考点1物理层的基本概念 物理层 了解



## 1-1 物理层接口特性

**物理层接口特性：**机械特性、电气特性、功能特性、过程特性。

## 题目1

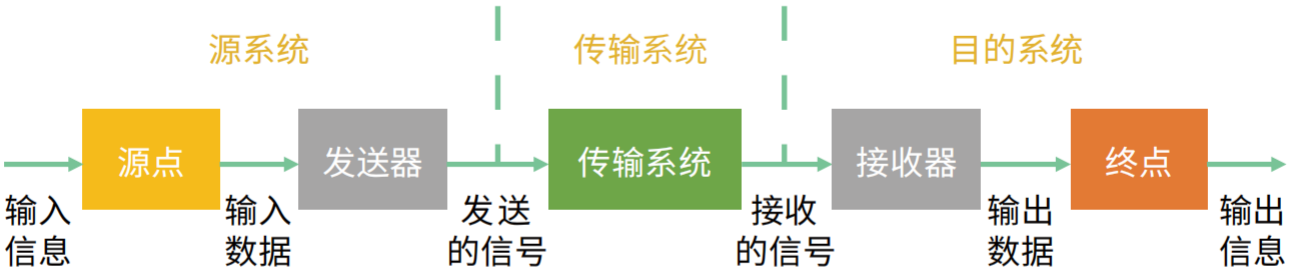
物理层协议有关的特性：

1、机械特性 2、电气特性 3、功能特性 4、过程特性 。

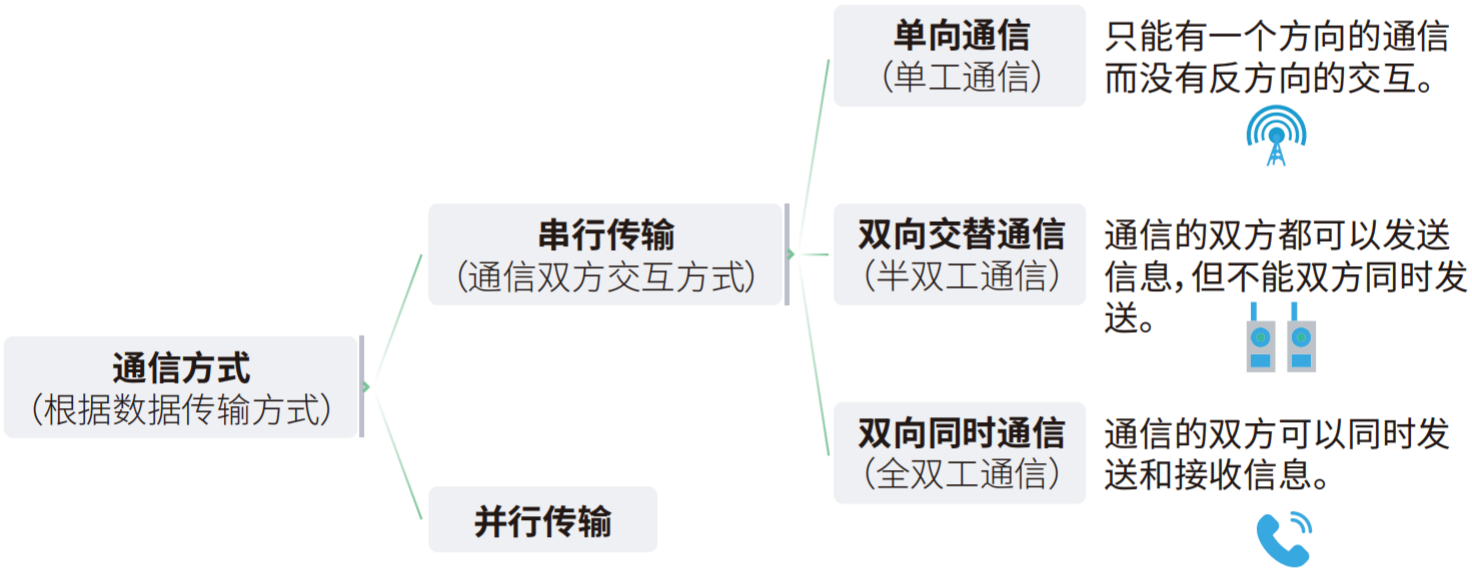
# 考点2 数据通信的基础知识 物理层 掌握 ★

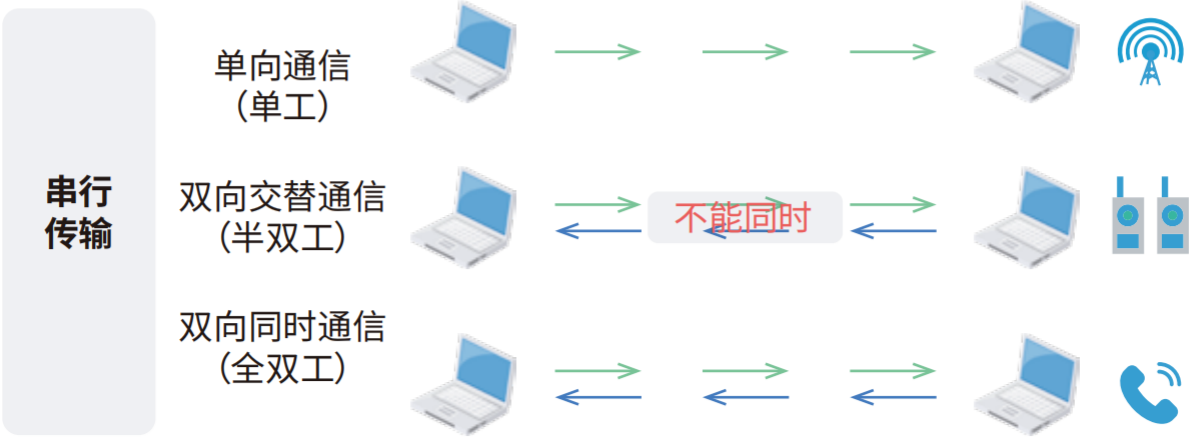


## 2-1 数据通信的系统模型

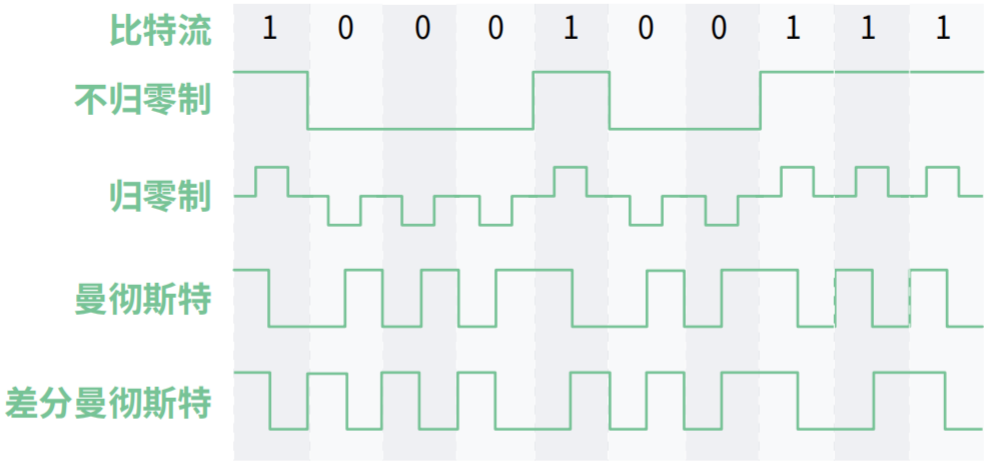



## 2-2 数据通信方式



## 2-3 常用编码方式




**不归零制：**正电平代表1，负电平代表0

**归零制：**正脉冲代表1，负脉冲代表0

**曼彻斯特：**位周期中心的向上跳变代表0，向下跳变代表1，也可反过来定义

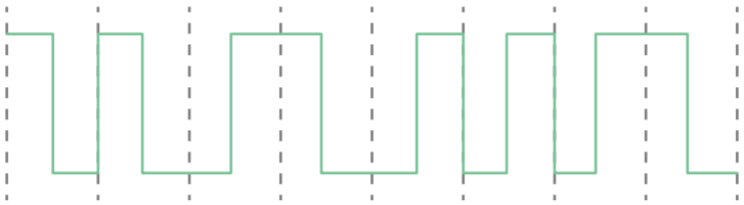
**差分曼彻斯特：**①在每一位的中心处始终都有跳变

②位开始边界有跳变代表0

而位开始边界没有跳变代表1

## 题目1

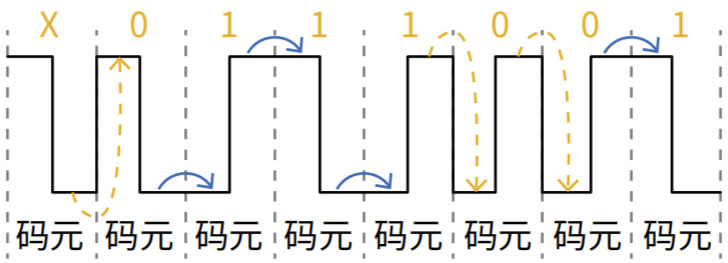
若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（ A ）



**A.**1011 1001　　**B.**1101 0001　　**C.**0010 1110　　**D.**1011 0110

**解析：**①在每一位的中心处始终都有跳变

②位开始边界没有跳变代表1，位开始边界有跳变代表0



## 2-4 信道的极限容量

**奈氏准则：**在带宽为W（HZ）的低通信道中，若不考虑噪声影响，则码元传输的最高速率是2W（码元/秒）。
传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。

**信噪比：**信号的平均功率和噪声的平均功率之比，常记为S/N。单位为分贝（dB）。

$$\text{信噪比（dB）}=10\log_{10}\left(\frac{S}{N}\right)\text{（dB）}$$

**香农公式：**信道的极限信息传输速率，记作C。

公式：$C=W\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)(\text{bit/s})$

- $W$：信道带宽（Hz）
- $S$：信道内所传信号的平均功率
- $N$：信道内的高斯噪声功率

### 题目1

能够同时进行双向数据传送的通信方式是（ C ）

A.单工通信　　B.半双工通信　　C.全双工通信　　D.以上全不是

### 题目2

下面数字数据编码方式中，不含同步时钟信号的是（ C ）

A.曼彻斯特编码　　B.差分曼彻斯特编码
C.非归零(NRZ)编码　　D.以上三种都不含

### 题目3

若某链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路最大数据传输速率约是（ D ）

A.8kbps　　B.20kbps　　C.40kbps　　D.80kbps

**解析：**根据香农公式$C=W\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)(b/s)$

可计算出理论最大数据传输速率$C=8k\cdot\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)$

信噪比$(dB)=10\log_{10}\left(\frac{S}{N}\right)(\text{dB})$　$30(dB)=10\cdot\log_{10}\left(\frac{S}{N}\right)(\text{dB})$　解得$\frac{S}{N}=1000$代入上式

该链路的最大数据传输速率约为$C=8k\cdot\log_2(1+1000)\approx 8k\cdot\log_2(2^{10})=80\text{kbps}$

# 考点3 物理层下面的传输媒体 物理层 掌握






## 题目1

不受电磁干扰和噪声影响的传输介质是( C )

A.屏蔽双绞线　B.非屏蔽双绞线　C.光纤　D.同轴电缆

# 考点4 信道复用技术 物理层 熟悉



常用的信道复用技术

- 频分复用FDM：所有用户在相同时间占用不同的频带资源进行通信。
- 时分复用TDM：所有用户在不同时间占用相同的频带资源进行通信。
- 波分复用WDM：光的频分复用。一根光纤上可传输多个频率相近的光载波信号。
- 码分复用CDM：码分多址（CDMA）。每个用户在同样的时间使用同样的频带进行通信。

## 题目1

通过分割线路的传输时间来实现多路复用的技术被称为（ D ）

A.频分多路复用　B.码分多路复用　C.波分多路复用　D.时分多路复用

# 练习题



## 题目1

光纤分为单模光纤和多模光纤，这两种光纤的区别是（ D ）

A.单模光纤的数据速率比多模光纤低　　B.多模光纤比单模光纤传输距离更远

C.单模光纤比多模光纤的价格更便宜　　D.多模光纤比单模光纤的纤芯直径粗

## 题目2

网络的传输方式按信号传送方向和时间关系，可将信道的交互方式分为三种

__单工通信__、__半双工通信__、__全双工通信__。

## 题目3

在香农公式中，哪一项不会影响信道的极限信息传输速率。（ C ）

A.信道带宽　　B.信号平均功率　　C.信道时延　　D.噪声平均功率

## 题目4

以下哪种不是计算机网络的传输媒体？（ D ）

A.双绞线　　B.光纤　　C.无线电波　　D.打印机

## 题目5

通信系统必须具备的三个基本要素是（ C ）

A.终端、电缆、计算机　　B.信号发生器、通信线路、信号接收设备

C.信源、通信媒体、信宿　　D.终端、通信设施、接收设备

GAOSHUBANG

# Lesson 3

# 数据链路层



高数帮

# 课时3 数据链路层






适于教学

| 考点 | 重要程度 | 题型 |
| --- | --- | --- |
| 数据链路层的几个共同问题 | ●●●●○ | 选择、填空、计算 |
| 点对点协议PPP | ●●●○○ | 选择、填空 |
| 使用广播信道的数据链路层 | ●●●●○ | 选择、填空、简答、判断 |

# 考点1 数据链路层的几个共同问题

数据链路层 掌握

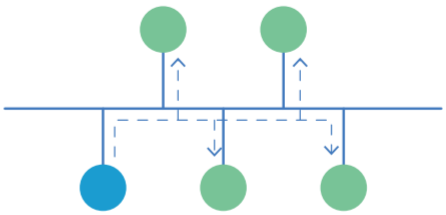
## 数据链路层使用的信道主要有两种类型

**点对点信道**



1对1

**广播信道**



1对多

**链路**：指的从一个结点到相邻结点的一段物理线路，中间没有结点。

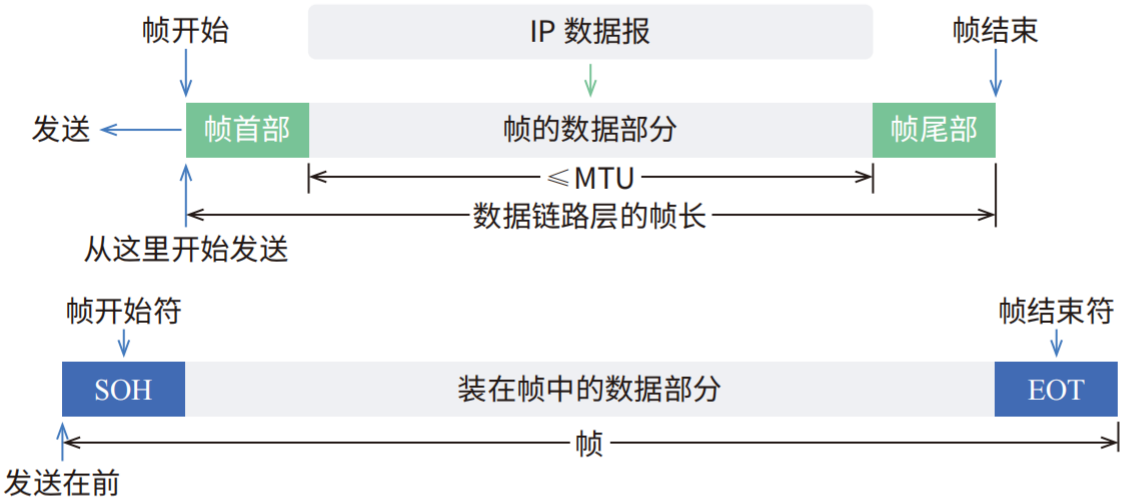


# 考点1 数据链路层的几个共同问题

数据链路层 掌握

**数据链路层的三个基本问题：**封装成帧、透明传输、差错检测

**封装成帧：**IP数据报在该层被封装为帧　**帧首+数据部分+帧尾** → 最大上限 MTU



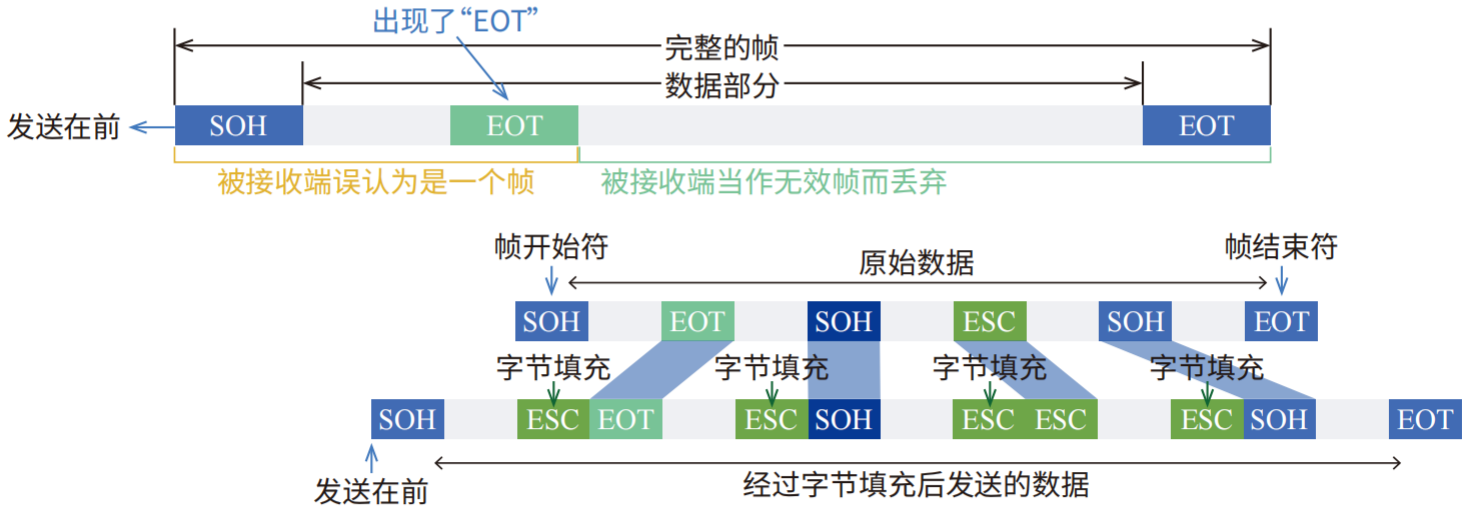

以太网MTU为1500字节

数据链路层数据协议单元：帧

**数据链路层的三个基本问题：**封装成帧、透明传输、差错检测

**透明传输：**“在数据链路层透明传送数据”表示：无论发送什么样的比特组合的数据，这些数据都能够按照原样没有差错地通过这个数据链路层。

用“字节填充”或“字符填充”。



# 考点1 数据链路层的几个共同问题

数据链路层 掌握

**数据链路层的三个基本问题：**封装成帧、透明传输、差错检测

**差错检测：**判断传输中会否产生误码。

常用的检错技术：循环冗余检验（CRC）

算法：模2运算（异或运算：相同为0，相异为1）

被除数：待发送的数据+几个0

除数：（1）直接给出

（2）多项式：提取各项的系数，组合成除数。例如：给定的多项式为：

$$G(X)=X^4+X^2+X+1$$

$$=1\cdot X^4+0\cdot X^3+1\cdot X^2+1\cdot X^1+1\cdot X^0$$

因此除数就是：10111

由于此多项式最高项为X的4次方，那么，被除数后面需要连接4个0

# 考点1 数据链路层的几个共同问题

数据链路层 掌握

## 循环冗余校验

$= 1 \cdot X^3 + 1 \cdot X^2 + 0 \cdot X^1 + 1 \cdot X^0$

**CRC举例：**待发送的数据为101001，生成多项式为 $G(X) = X^3 + X^2 + 1$ 计算冗余码

1. **构造“被除数”**
   待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2. **构造“除数”**
   生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
3. **做“二进制模2除法”**
   相当于对应位进行逻辑异或运算
4. **检查“余数”**
   余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。

```
              1 1 0 1 0 1
        ┌─────────────────
1101  / 1 0 1 0 0 1 0 0 0
      + 1 1 0 1 ↓
        1 1 1 0 ↓ ↓
      + 1 1 0 1 ↓ ↓
          1 1 1 0 ↓
        + 1 1 0 1 ↓
            1 1 0 0
          + 1 1 0 1
              0 0 1
```

发送 ← 1 0 1 0 0 1 0 0 1

## 题目1

在计算机网络中，CRC是用于什么目的？（ A ）

A.错误检测　　B.路由选择　　C.流量控制　　D.数据压缩

## 题目2

在CRC编码中，与101101对应的多项式为（ D ）

A. $X^5 + X^4 + X^3 + 1$　　B. $X^6 + X^5 + X^4 + 1$　　C. $X^5 + X^3 + X^2 + X$　　D. $X^5 + X^3 + X^2 + 1$

# 考点2 点对点协议PPP 数据链路层 掌握

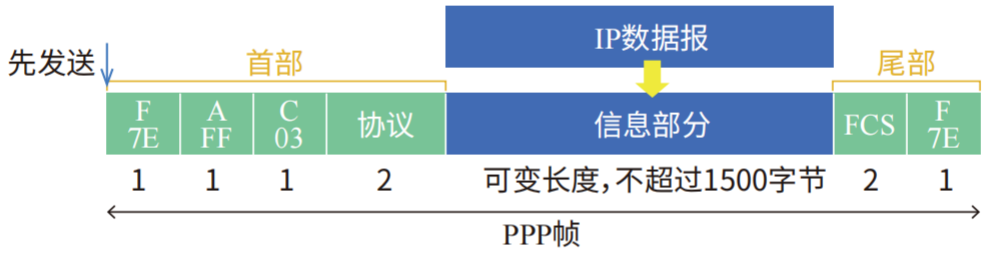
## 2-1 点对点协议PPP的组成

(1) 一个将IP数据报封装到串行链路的方法；

(2) 链路控制协议LCP

(3) 网络控制协议NCP

## 2-2 PPP协议的帧格式

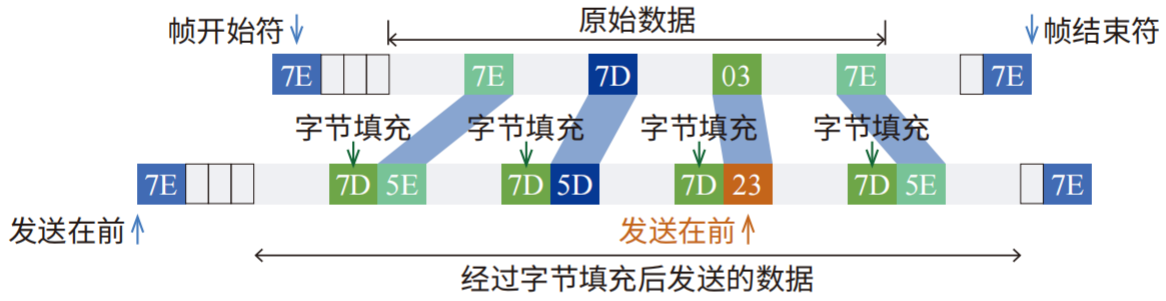


## 2-3 PPP帧的透明传输的两种填充方式

(1) **字节填充**：异步传输使用字节填充：发送时，如原载荷中含帧定界符、转义字符和控制字符，然后在其前面应插入转义字符“7D”。

帧定界符：一般为7E，填充时减去20，变为5E。

控制字符：一般为ASCII码中数值小20的字符，转换时加上20。如：03变23。




(2) **零比特填充**：同步传输使用零比特填充，在发送端，先扫描整个信息段，只要发现5个连续1，则立即填入一个0，接收时，逆操作。

| | |
|---|---|
| 信息字段中出现了5个连续的1 | 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 |
| 发送端在5个连1之后<br>填入比特0再发送出去 | 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0<br>发送端填入0比特 |
| 接收端把5个连1<br>之后的比特0删除 | 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0<br>接收端删除填入的0比特 |

### 题目1

PPP协议中，( A )主要用于协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型 。

A.链路控制协议　B.PPP扩展协议　C.网络层控制协议　D.PAP、CHAP协议

### 题目2

采用“0”比特填充法进行位同步控制。如果需要传送的比特串为01111101011111110，则经填充后，此比特串变为( C )

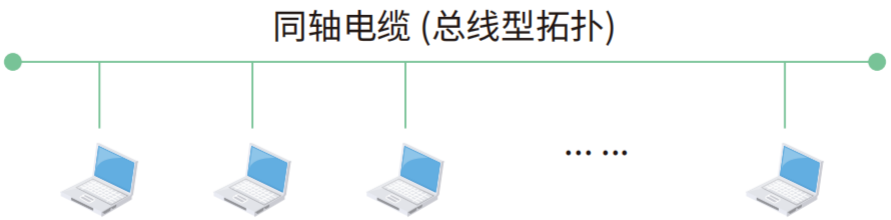
A.0111110101111111011　B.1101111101011111110

C.0111110010111110110　D.0011111001011111110

# 考点3 使用广播信道的数据链路层

数据链路层 掌握

**广播信道的局域网：**用同轴电缆或集线器组网




**CSMA/CD协议的工作原理：** (1) 发送前侦听

(2) 边发边听

(3) 发生冲突立即停止发送

(4) 停止发送数据后，发送增强冲突信号

(5) 执行退避算法

**以太网的两个主要标准：** (1) DIX Ethernet V2　(2) IEEE 802.3标准

**载波监听多点接入 / 碰撞检测**

数据链路层 → LLC 逻辑链路控制；MAC 媒体接入控制

硬件地址 → 物理地址 (MAC地址)　48位　物理地址(MAC)：22-04-4D-02-7E-3C

## 题目1

为了识别网络接口卡，网络接口卡都有自己的物理地址，其地址长度为（ D ）位

A.8　　B.16　　C.32　　D.48

## 题目2

MAC地址是硬件设备的唯一标识符，具有全球唯一性。（✓）

# 练习题



## 题目1

在局域网中，MAC指的是（ B ）

A.逻辑链路控制子层　B.介质访问控制子层　C.物理层　D.数据链路层

## 题目2

数据链路层解决的三个根本问题是__封装成帧__，__透明传输__，__差错检测__

## 题目3

IEEE802.3标准的以太网的物理地址长度为（ C ）

A.8bit　B.32bit　C.48bit　D.64bit

## 题目4

在数据链路层，用于在通信双方之间进行帧同步的是?（ B ）

A.ARP　B.PPP　C.DNS　D.HTTP

## 题目5

以下哪个不是数据链路层的功能（ D ）

A.流量控制　B.差错检测　C.帧同步　D.路由选择

GAOSHUBANG

# Lesson 4

# 网络层



高数帮

# 课时4 网络层



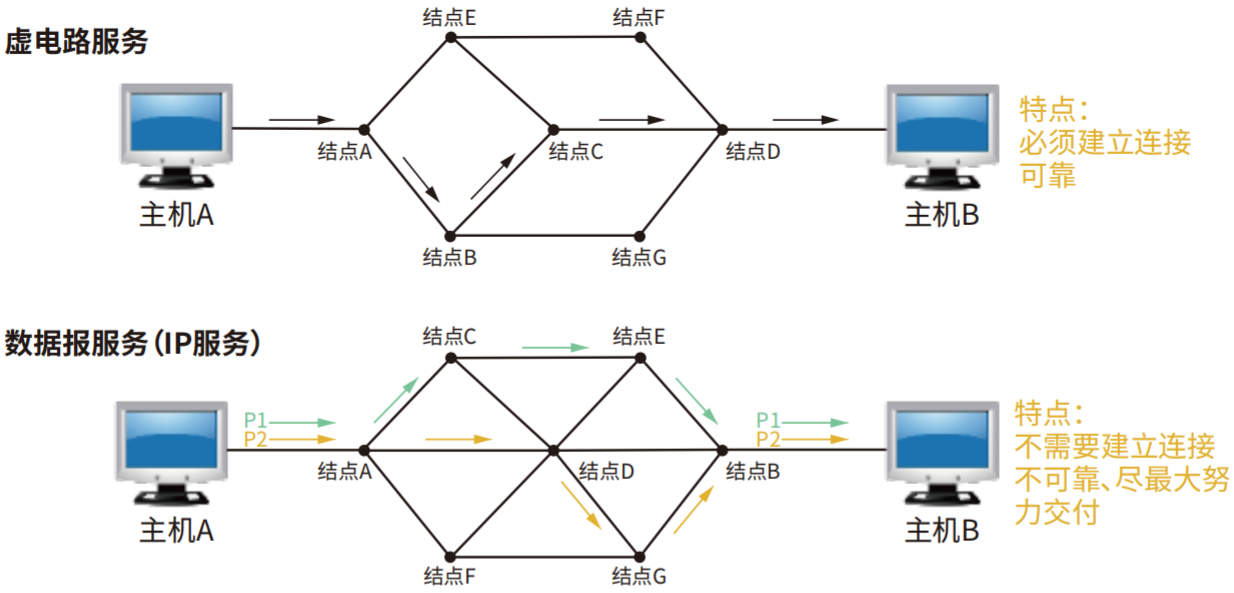



适于教学

| 考点 | 重要程度 | 占分 | 题型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络层提供的两种服务 | ●●○○○ | 0-4 | 选择、填空 |
| 网际协议IP | ●●●●○ | 2-6 | 选择、填空、简答 |
| 网际控制报文协议ICMP | ●●●○○ | 0-4 | 选择、填空 |
| IPV6 | ●●○○○ | 0-2 | 选择、填空 |
| 互联网的路由选择协议 | ●●●○○ | 2-4 | 选择、填空 |
| 虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT | ●●○○○ | 0-2 | 选择、填空 |

# 考点1网络层提供的两种服务 网络层 掌握






## 关于两种服务

| 对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务（IP服务） |
| --- | --- | --- |
| 思路 | 由网络保证通信，可靠 | 由用户主机保证通信<br>尽最大努力投递，不可靠 |
| 连接的建立 | 必须有 | 不需要 |
| 终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，<br>每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址 |
| 分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照<br>同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发 |
| 当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路<br>均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，<br>一些路由可能会发生变化 |
| 分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序 |
| 端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责 |

## 题目1

IP 服务的3个主要特点是（ A ）

A.不可靠、面向无连接和尽最大努力投递

B.可靠、面向连接和尽最大努力投递

C.不可靠、面向连接和全双工

D.可靠、面向无连接和全双工

# 考点2 网际协议IP 网络层 掌握



**网际协议IP：**是TCP/IP体系结构网际层中的核心协议。

**IP地址：**分配一个全世界范围内唯一的32位的标识符。

采用点分十进制记法。

Mac地址：48位，数据链路层
IP地址：32位，网络层

IP 地址：32 位二进制代码 **10000000000010110000001100011111**

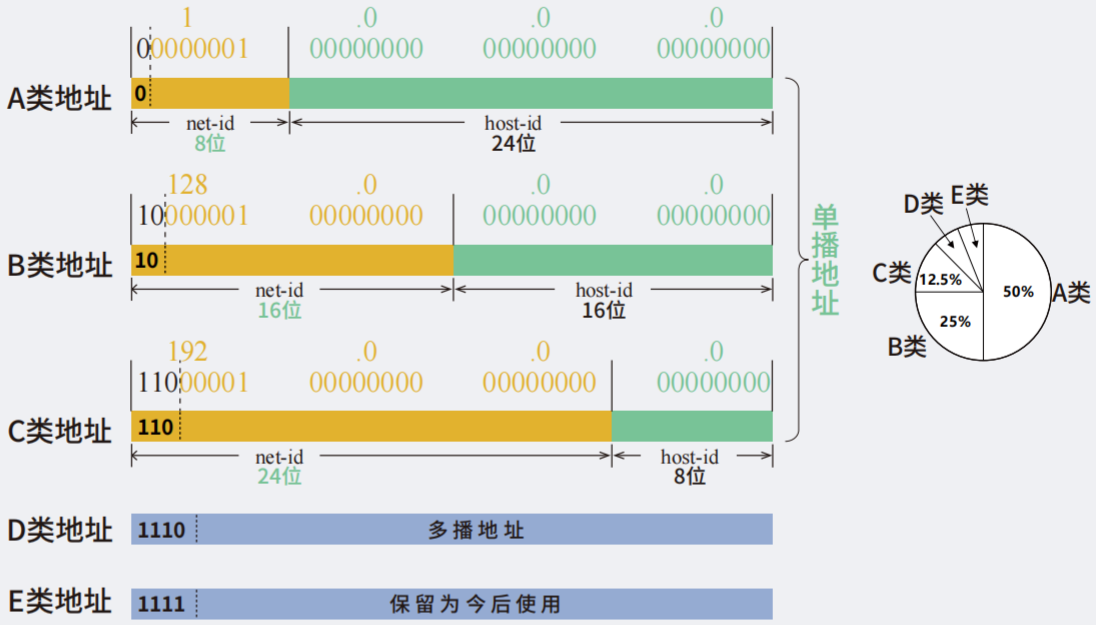
分为每8位为一组 10000000 00001011 00000011 00011111

将每8位的二进制数转换为十进制数 128 11 3 31

采用点分十进制记法 → **128.11.3.31**

IP 地址 ::= { < 网络号>, < 主机号 >}

## 2-3 分类的IP地址



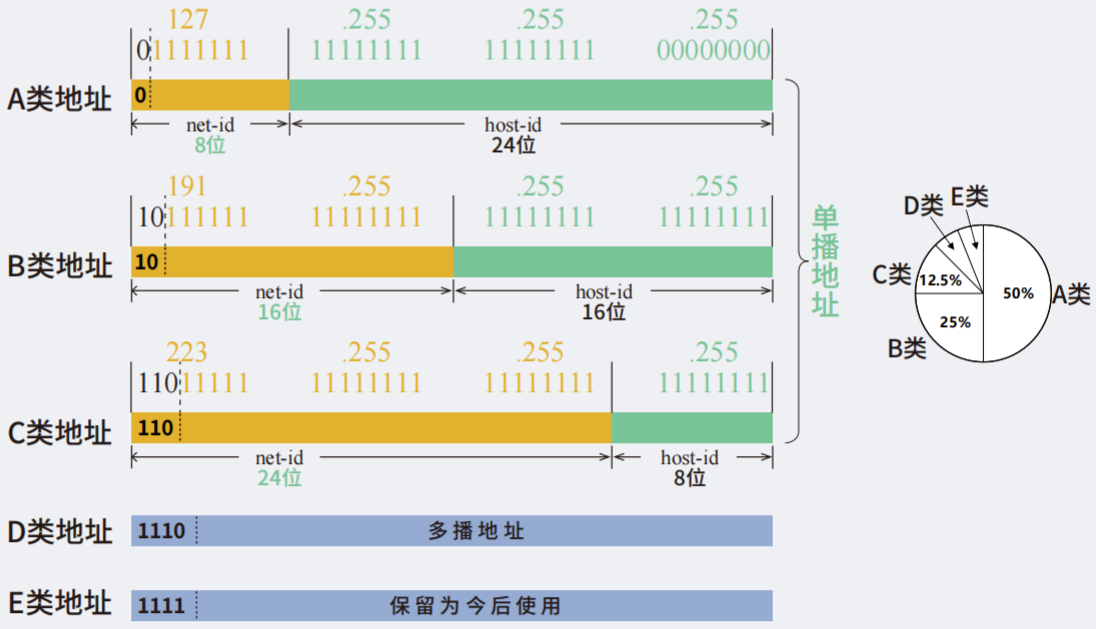

A: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255

B: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

C: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

D: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

E: 240.0.0.0 ~ 247.255.255.255




提问：那么192.1.18.10是哪一类地址呢？

答案：192开头，是在C类地址的范围内

**地址掩码（子网掩码）**

**子网掩码：**与IP地址一起使用，用于定义一个网络中哪些部分是网络地址，哪些部分是主机地址。

IP 地址 ::= { < 网络号>, < 主机号 >}

地址掩码 ::= { < 11..11 >, < 00..00 >}

A类网络的地址掩码

255.0.0.0

B类网络的地址掩码

255.255.0.0

C类网络的地址掩码

255.255.255.0

## 2-4 无分类编址CIDR

IP 地址 ::= { < 网络号>, < 主机号 >}

**CIDR记法：**斜线记法 (slash notation)，a.b.c.d / n：二进制IP地址的前n位是网络号。

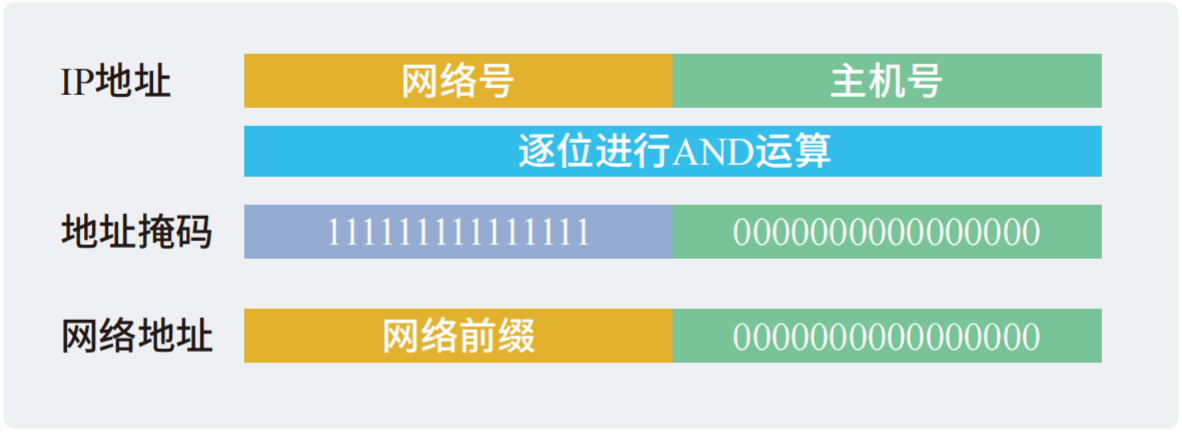
例如：128.14.35.7/20：前 20 位是网络号。

**/20地址块的地址掩码：**11111111 11111111 11110000 00000000

**点分十进制记法：** 255 .255 .240 .0

## 2-5 网络地址

网络地址 = (二进制的IP地址)AND(地址掩码)




| | | 30比特网络前缀 | | | | | | | | 2比特主机号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.4.0/30 | | 192. | 168. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最小地址 作为网络地址 | 192.168.4.0 | 192. | 168. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可分配的最小地址 | 192.168.4.1 | 192. | 168. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 可分配的最大地址 | 192.168.4.2 | 192. | 168. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 最大地址 作为广播地址 | 192.168.4.3 | 192. | 168. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

举例：已知IP地址是128.14.35.7/20。求网络地址

| | |
|---|---|
| (a) 点分十进制IP地址 | 128 . 14 . 35 . 7 |
| (b) 二进制IP地址 | 10000000 00001110 00100011 00000111 |
| (c) 地址掩码是255.255.224.0 | 11111111 11111111 11100000 00000000 |
| (d) IP地址与地址掩码按位AND | 10000000 00001110 00100000 00000000 |
| (e) 网络地址（点分十进制） | 128 . 14 . 32 . 0 |

## 2-6 地址解析协议

**地址解析协议ARP:** 通过IP地址找出其相应的MAC地址

**逆地址解析协议RARP:** 通过MAC地址找出其相应的IP地址

### 题目1

IP 地址是一个32位的二进制数，它通常采用点分（ C ）

A.二进制数表示　B.八进制数表示　C.十进制数表示　D.十六进制数表示

### 题目2

在网络层中，用于把 IP地址转换为物理地址的协议是什么？（ A ）

A.ARP　B.ICMP　C.FTP　D.HTTP

# 考点3 网际控制报文协议ICMP

网络层 掌握

GAOSHUBANG

**ICMP功能：**差错报告

**应用：**分组网间探测PING

## 题目1

对网际控制报文协议(ICMP)描述错误的是( B )

A.ICMP封装在IP数据报的数据部分

B.ICMP是属于应用层的协议

C.ICMP是IP协议的必需的一个部分

D.ICMP可用来进行拥塞控制

## 4-1 IPV6

IPv6：128位。采用冒号十六进制记法。

二进制：
0110100011100110 1000110001100100 1111111111111111 1111111111111111
0000000000000000 0001000110000000 1001011000001010 1111111111111111

冒号十六进制记法：68E6:8C64:FFFF:FFFF:0000:1180:960A:FFFF

冒号十六进制记法(零压缩后)：68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

零压缩 (zero compression)：一串连续的零可以用一对冒号取代。

FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可压缩为：FF05::B3

## 4-2 从IPV4向IPV6过渡

从IPv4向IPv6过渡：双协议栈和隧道技术。

### 题目1

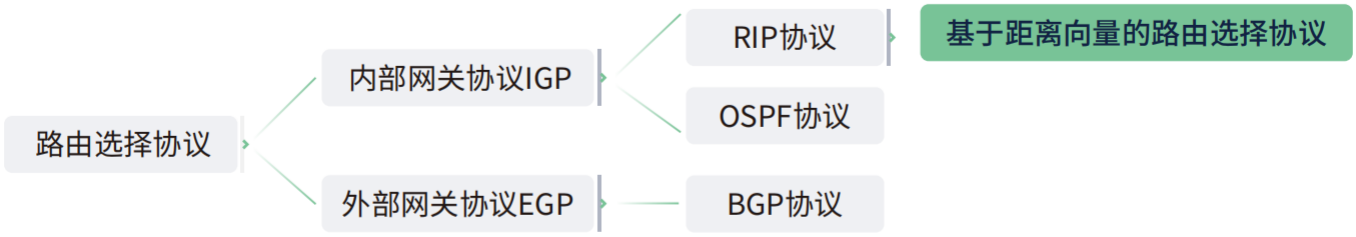
IPV6地址的长度是多少（ C ）

A.32 位　　B.64 位　　C.128 位　　D.256 位

# 考点5 互联网的路由选择协议

网络层 掌握









路由器C的路由表

| 目的网络 | RIP距离 | 下一跳 |
|---|---|---|
| N2 | 4 | ? |
| N3 | 8 | ? |
| N6 | 4 | ? |
| N8 | 3 | ? |
| N9 | 5 | ? |

D修改路由器C的路由表

| 目的网络 | RIP距离 | 下一跳 |
|---|---|---|
| N2 | 4+1 | C |
| N3 | 8+1 | C |
| N6 | 4+1 | C |
| N8 | 3+1 | C |
| N9 | 5+1 | C |

路由器D的路由表

| 目的网络 | RIP距离 | 下一跳 |
|---|---|---|
| N1 | 7 | A |
| N2 | 2 | C |
| N6 | 8 | F |
| N8 | 4 | E |
| N9 | 4 | F |

路由器D的路由表

| 目的网络 | RIP距离 | 下一跳 |
|---|---|---|
| N1 | 7 | A |
| N2 | 5 | C |
| N3 | 9 | C |
| N6 | 5 | C |
| N8 | 4 | C |
| N8 | 4 | E |
| N9 | 4 | F |

**路由器的构成：**路由选择部分和分组转发部分。

## 题目1

路由器属于（ C ）层的设备。

A.物理层　　B.数据链路层　　C.网络层　　D.运输层

# 考点6 虚拟专用网VPN和网络地址转换协议 网络层 掌握

## 6-1 虚拟专用网VPN

**虚拟专用网VPN：**利用公用的互联网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为虚拟专用网VPN。使用隧道技术实现虚拟专用网。

## 6-2 网络地址转换协议NAT

**网络地址转换协议NAT：**将本地地址转换为全球地址。

### 题目1

网络地址转换（NAT）技术用于将私有网络地址转换为__全球__地址。

# 练习题

GAOSHUBANG

## 题目1

工作在网络层的互连设备是（ C ）

A.转发器　　B.网桥　　C.路由器　　D.网关

## 题目2

IP地址是141.14.72.26，子网掩码是255.255.192.0，其网络地址为 141.14.64.0

## 题目3

RARP 协议的作用是（ A ）

A.将物理地址解析 IP 地址　　B.将 IP 地址解析物理地址

C.将域名解析 IP 地址　　D.将 IP 地址解析为域名

## 题目4

下列 IP 地址中，属子 C 类的是（ C ）

A.59.67.148.5　　B.190.123.5.89

C.202.113.16.8　　D.224.0.0.234

GAOSHUBANG

# Lesson 5

# 运输层



高数帮

# 课时4 网络层






适于教学

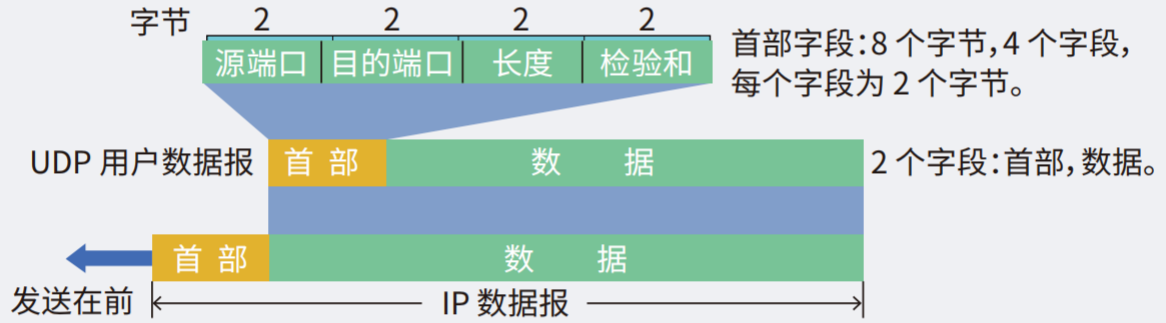
| 考点 | 重要程度 | 题型 |
| --- | --- | --- |
| 用户数据报协议UDP | ●●●○○ | 选择、简答 |
| 传输控制协议TCP概述 | ●●●●○ | 选择、填空、简答 |
| TCP可靠传输的实现 | ●●○○○ | 选择、填空 |
| TCP的流量控制和拥塞控制 | ●●●●○ | 选择、填空、综合 |
| TCP的运输连接管理 | ●●●○○ | 选择、填空、简答 |

# 考点1用户数据报协议UDP 运输层 掌握

## 1-1 UDP的特点

| UDP |
| --- |
| 无连接 |
| 不可靠，尽最大努力交付 |
| 面向报文 |
| 没有拥塞控制 |
| 支持一对一、一对多、多对一和多对多 |
| 首部开销小 |

## 1-2 UDP的首部格式



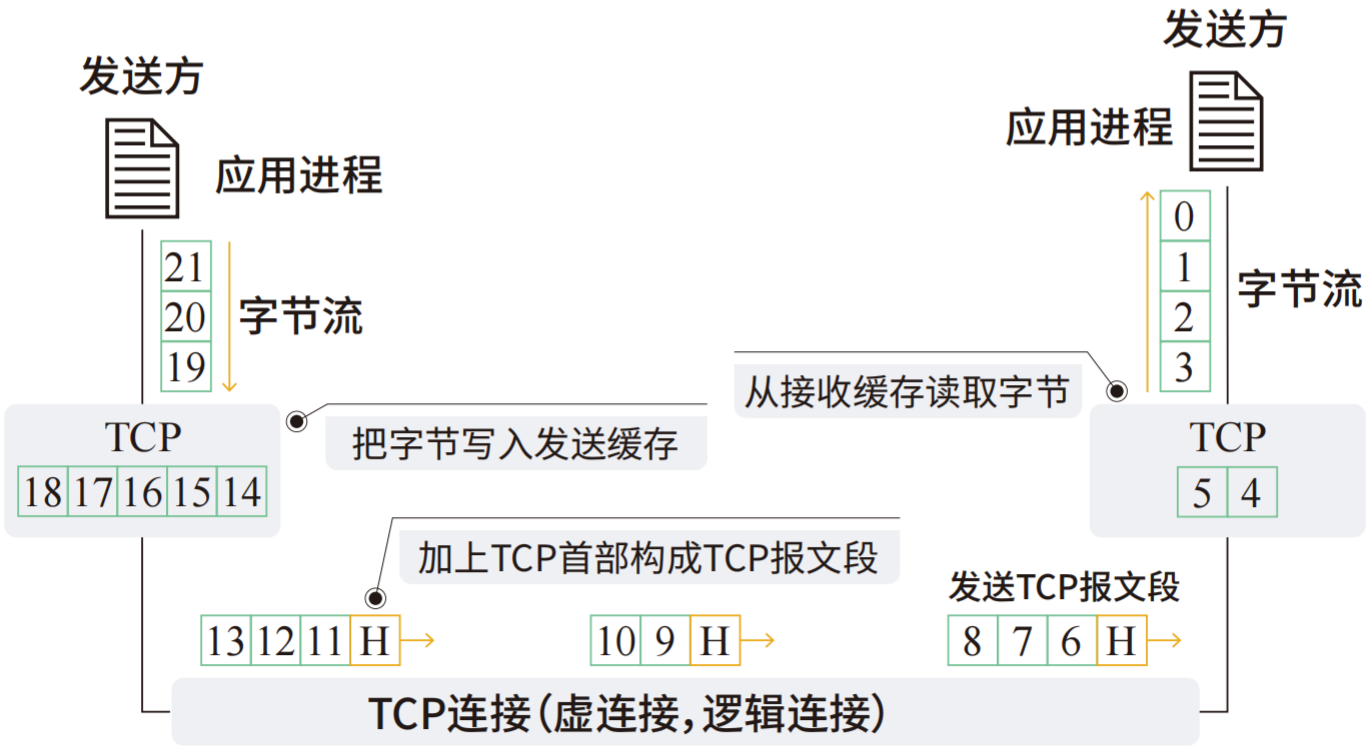

## 题目1

哪种协议用于在不可靠的传输介质上提供可靠的数据传输？（ C ）

A.UDP　　B.IP　　C.TCP　　D.ICMP

## 2-1 TCP协议的特点

| UDP | TCP |
| --- | --- |
| 无连接 | 面向连接 |
| 支持一对一、一对多、多对一和多对多 | TCP连接只能有两个端点，一对一 |
| 不可靠，尽最大努力交付 | 可靠交付 |
| | 全双工通信 |
| 没有拥塞控制 | 有拥塞控制 |
| 首部开销小 | 首部开销大 |
| 面向报文 | 面向字节流 |



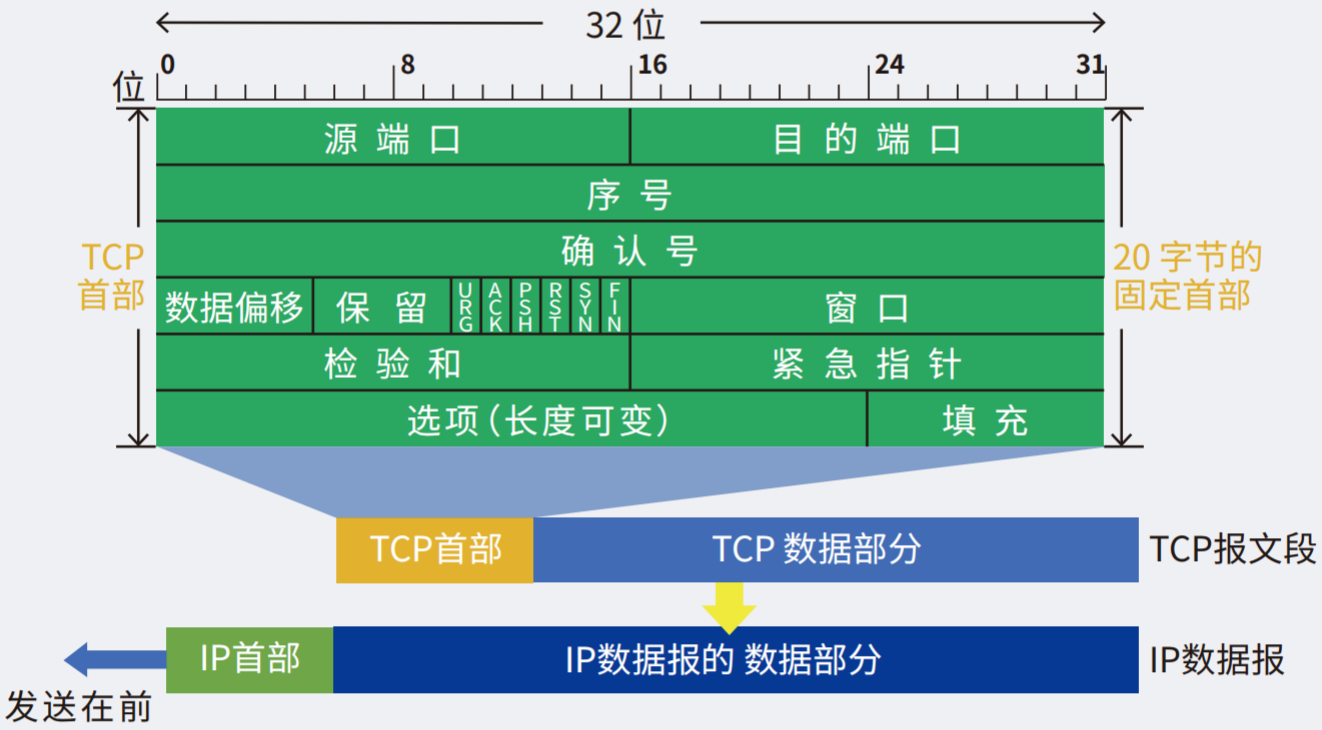
## 2-2 TCP的连接

**TCP的连接:**每一条 TCP 连接有两个端点。

TCP 连接的端点:套接字 (socket) 或插口

套接字 socket = (IP地址 : 端口号)

## 2-3 TCP的连接




**TCP首部:**TCP首部的长度是4n字节(n是整数)

**20 字节的固定首部**TCP首部的最小长度是20字节

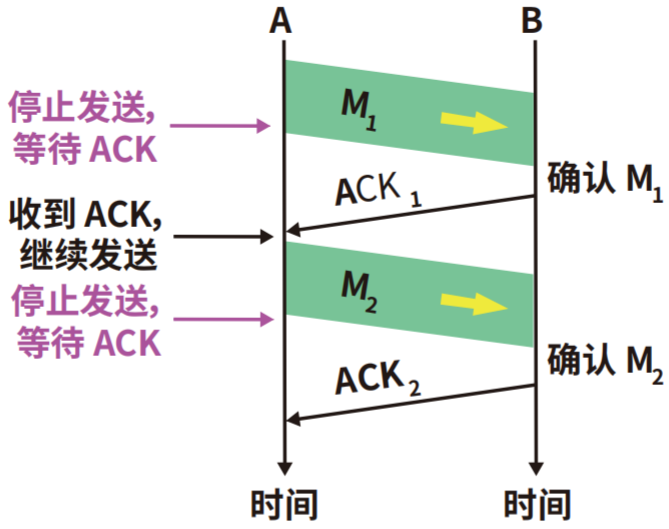
## 题目1

( D )算法用于实现可靠数据传输。

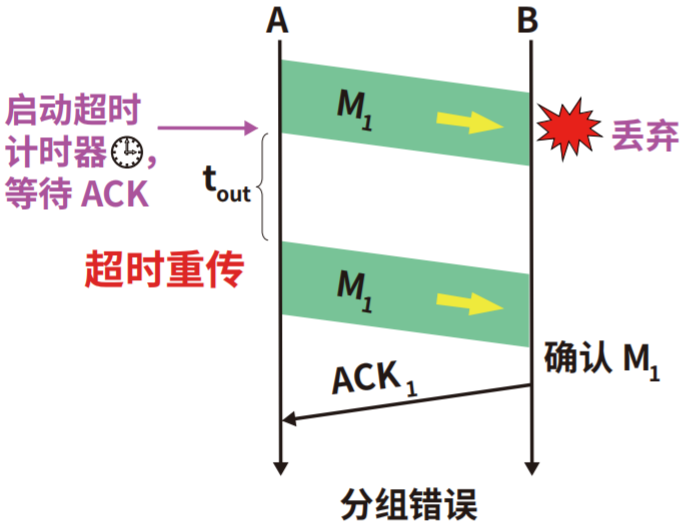
A.ARP　　B.FTP　　C.HTTP　　D.TCP

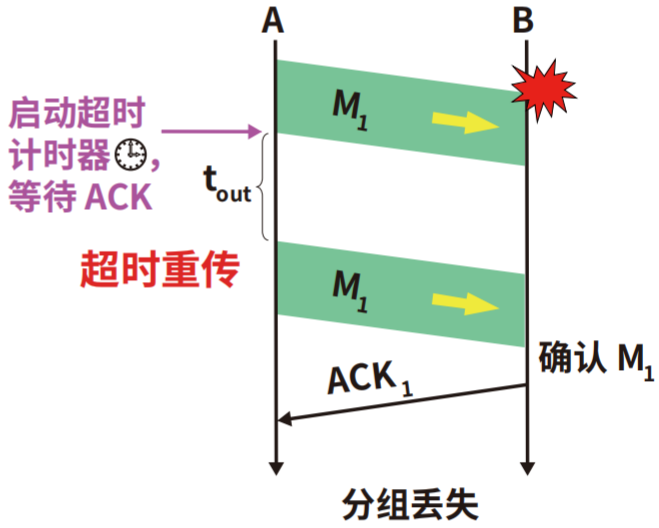
## 3-1 可靠传输的工作原理

(1)停止等待协议

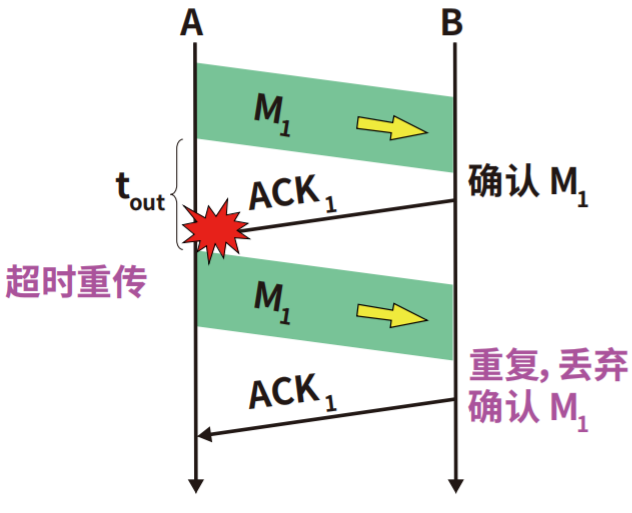



无差错情况

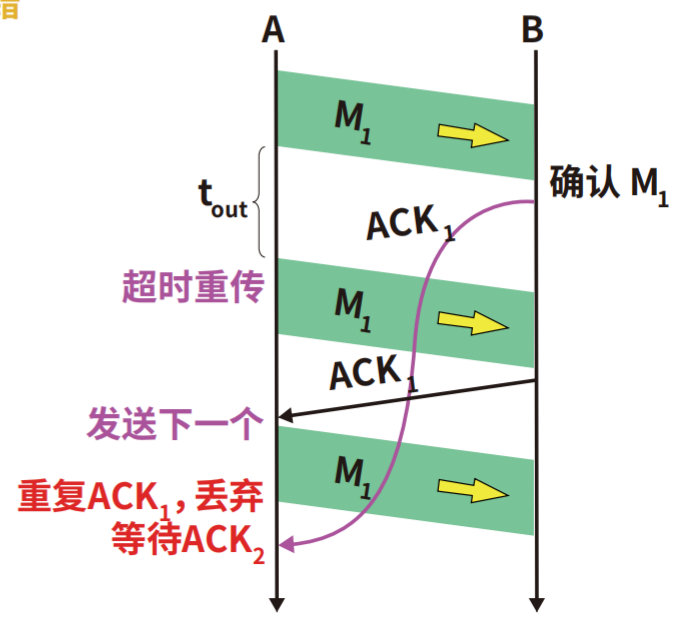



出现差错




确认丢失



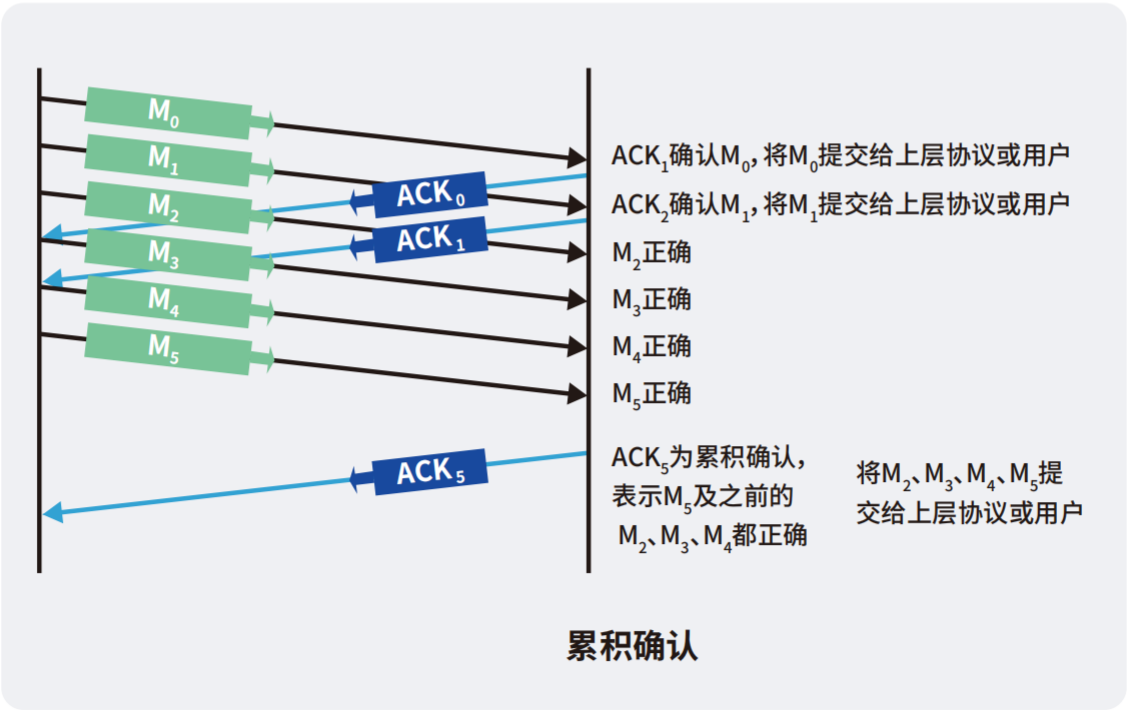

确认迟到

## 3-1 可靠传输的工作原理

### (2)连续ARQ协议




连续ARQ协议




累积确认

## 3-2 TCP可靠传输的实现

### (1)以字节为单位的滑动窗口




### 题目1

TCP的滑动窗口是以__字节__为单位的。

### 题目2

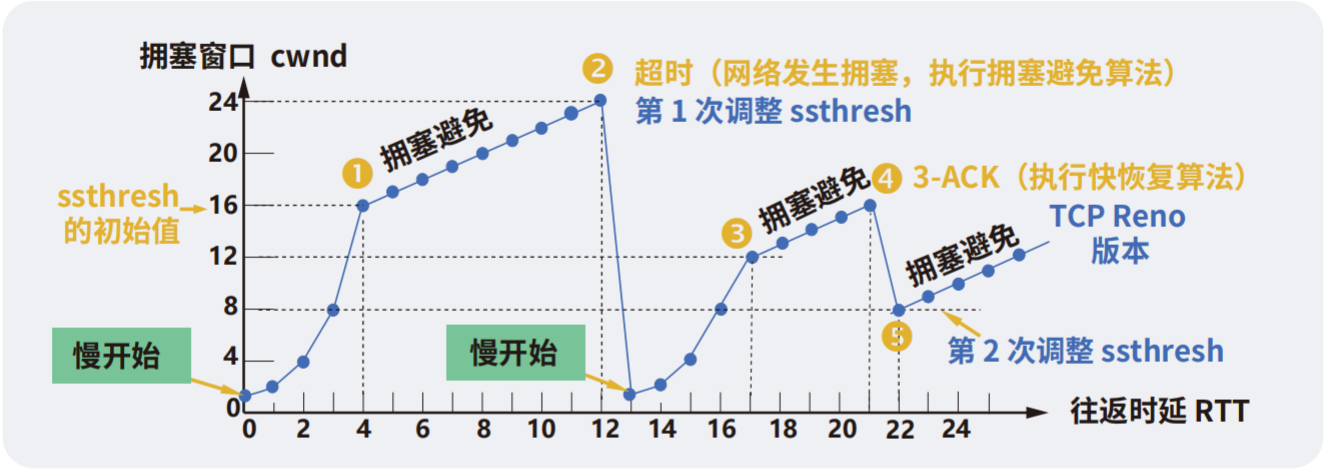
在连续ARQ协议中,如果4、5、6号帧被正确接收,那么接收方可以发送一个编号为__7__的确认帧给发送方

# 考点4 TCP的流量控制和拥塞控制 运输层 掌握

**流量控制：**让发送方的发送速率不要太快，要让接收方来得及接受。

**拥塞控制：**对资源的需求大于可用资源。

**TCP的拥塞控制方法：**慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复。

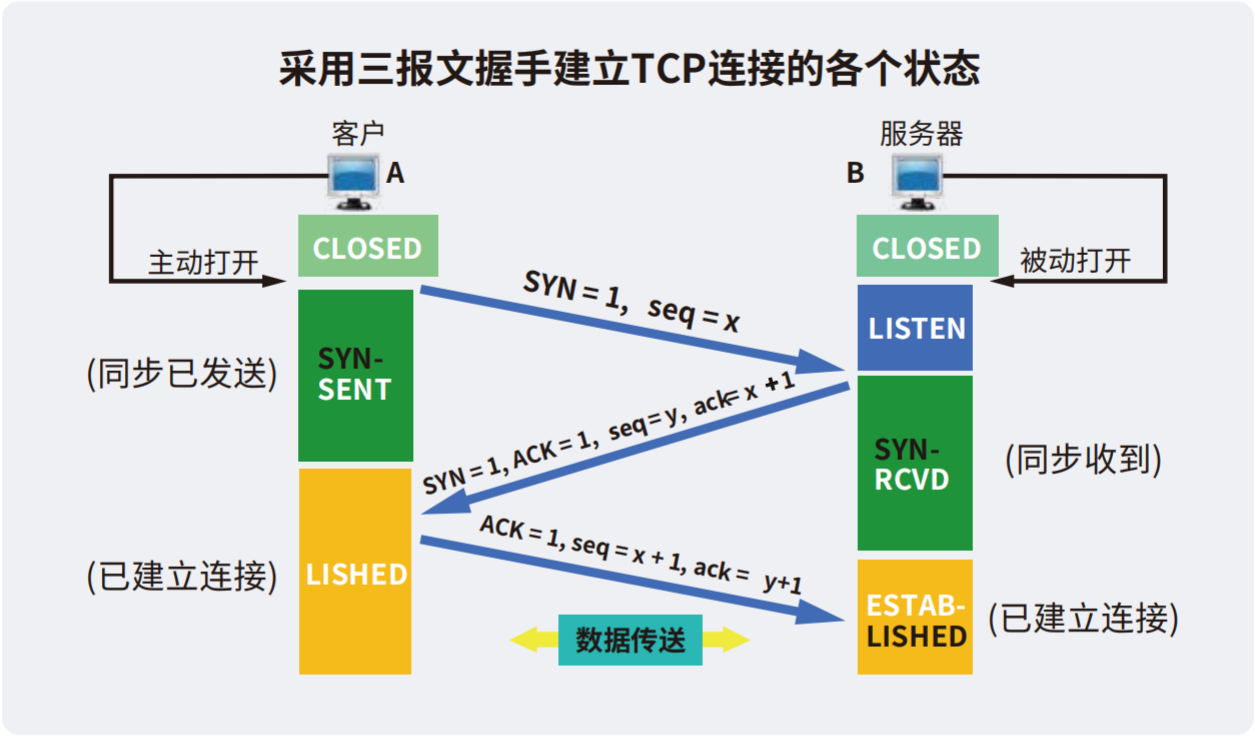


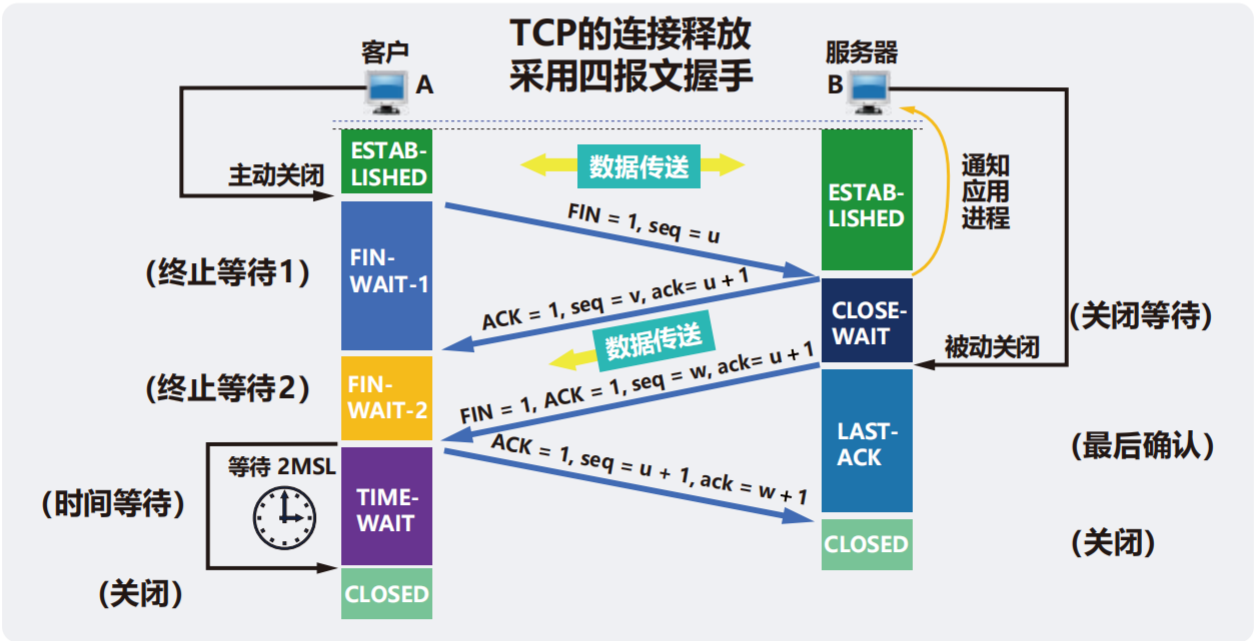

## 题目1

设TCP的SSTHRESH的初始值为8（单位为报文段）。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别把RTT=1到RTT=15的各拥塞窗口大小填到下面的表中。（轮次1、7、14的拥塞窗口已经给出）。

| 轮次 | 拥塞窗口 |
|---|---|
| 轮次1 | 1（慢开始） |
| 轮次2 | |
| 轮次3 | |
| 轮次4 | |
| 轮次5 | |
| 轮次6 | |
| 轮次7 | 11（拥塞避免） |
| 轮次8 | |
| 轮次9 | |
| 轮次10 | |
| 轮次11 | |
| 轮次12 | |
| 轮次13 | |
| 轮次14 | 8（拥塞避免） |
| 轮次15 | |

## 5-1 TCP的连接建立




## 题目1

主机A向主机B发送一个(SYN=1,SEQ=11220)的TCP段，期望与主机B建立TCP连接，若主机B接受该连接请求，则主机B向主机A发送的TCP报文段可能是（ C ）

A.(SYN=0,ACK=0,SEQ=11221,ACK=11221)　B.(SYN=1,ACK=1,SEQ=11220,ACK=11220)

C.(SYN=1,ACK=1,SEQ=11221,ACK=11221)　D.(SYN=0,ACK=0,SEQ=11220,ACK=11220)

# 练习题

GAOSHUBANG

## 题目1

三次握手方法用于（ A ）

A.传输层连接的建立　　B.数据链路层的流量控制

C.传输层的重复检测　　D.传输层的流量控制

## 题目2

主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，序号分别是70和100，那么第一个报文段携带了 30 字节的数据，主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号是100。

## 题目3

描述了 TCP 的流量控制的是？（ A ）

A.使用滑动窗口机制　　B.使用ARQ 协议

C.使用拥塞窗口机制　　D.使用三次握手协议

## 题目4

滑动窗口协议中，发送窗口保存的是（ A ）

A.可发送的帧序号　　B.可接收的帧序号

C.不可发送的帧序号　　D.不可接收的帧序号

## 题目5

TCP的连接释放过程是（ D ）

A.一次联络　　B.二次联络　　C.三次联络　　D.四次联络

## 题目6

简述TCP和UDP的特点。

GAOSHUBANG

# Lesson 6

# 应用层



高数帮

# 课时6 应用层



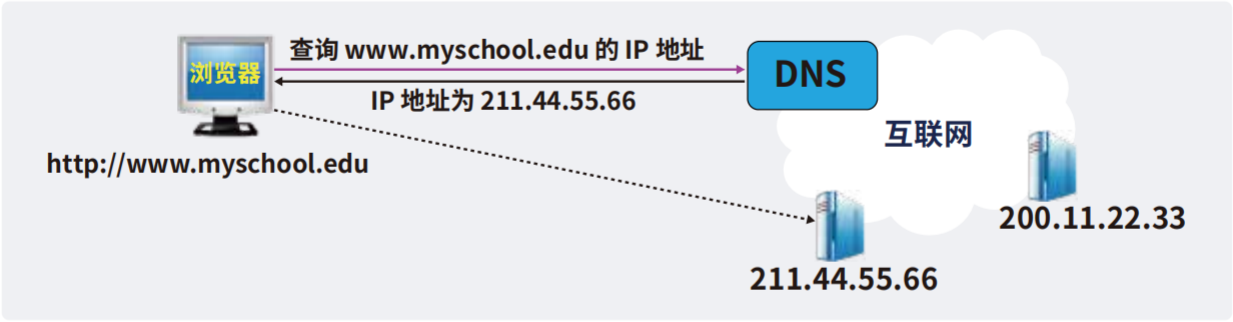



适于教学

| 考点 | 重要程度 | 题型 |
| --- | --- | --- |
| 域名系统DNS | ●●●○○ | 选择、填空、简答 |
| 文件传输协议 | ●●●○○ | 选择、填空 |
| 远程终端协议TELNET | ●●○○○ | 选择、填空 |
| 万维网WWW | ●●●○○ | 选择、填空 |
| 电子邮件 | ●●●○○ | 选择、填空 |
| 动态主机配置协议DHCP | ●●○○○ | 选择、填空 |

## 1-1 域名系统DNS

**域名系统DNS：**用来把人们使用的机器名字（域名）转换为 IP 地址。




## 1-2 域名结构

**域名结构：**层次结构。由标号 (LABEL) 序列组成，各标号之间用点（.）隔开，各标号分别代表不同级别的域名



## 1-3 域名结构分类

**(1)原先的顶级域名分类**

**国家顶级域名：** cn ：中国
us ：美国
uk ：英国

**通用顶级域名：** com ：公司企业
edu ：美国专用教育机构
gov ：美国的政府部门
org ：非营利性组织

**(2)我国把二级域名划分为了”类别域名”和”行政区域名“两大类**

**类别域名：** ac ：科研机构
com ：工商金融等企业
edu ：中国的教育机构
gov ：中国的政府机构

**行政区域名：** 适用于我国各省、自治区、直辖市

## 题目1

能够把域名转换成为网络可以识别的IP地址的协议是（ A ）

**A.**DNS **B.**FTP **C.**TELNET **D.**SMTP

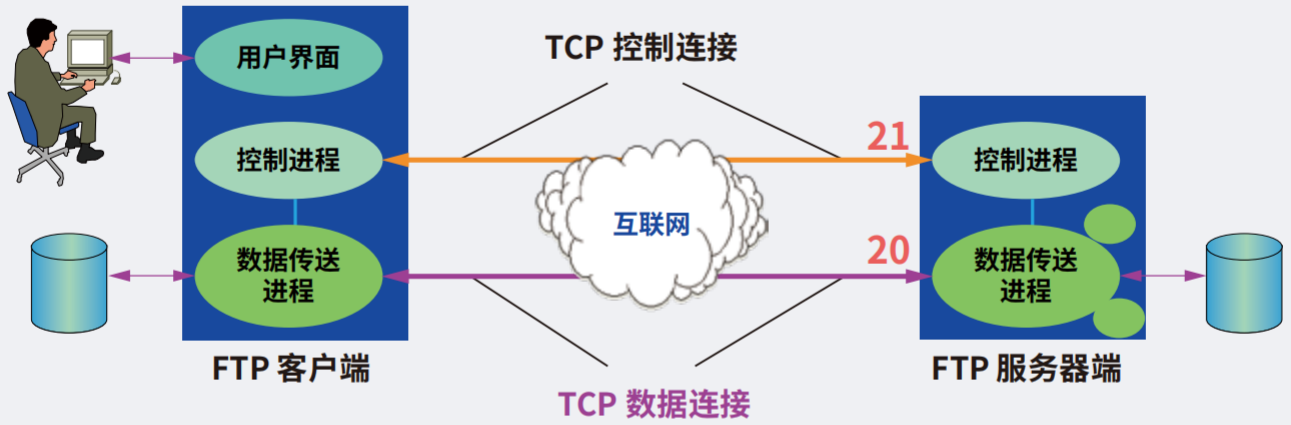
## 题目2

下列域名最可能属于政府机构的网站是（ C ）

**A.**WW.ABC.EDU **B.**WWW.ABC.COM **C.**WWW.ABC.GOV **D.**WWW.ABC.ORG

## 2-1 FTP的工作原理

**FTP采用客户/服务器的工作方式。**




## 题目1

FTP有2个端口，用作控制连接的默认端号为( )，用作数据传输的默认端口号为( D )

A.20，20　　B.23，25　　C.21，21　　D.21，20

# 考点3 远程终端协议TELNET 应用层 掌握



## 3-1 远程终端协议TELNET

**远程终端协议TELNET：**允许用户在其所在地通过 TCP 连接注册（即登录）到远地的另一个主机上。（使用主机名或 IP 地址）

## 题目1

下述哪个协议用于安全的远程登录（ C ）

A.FTP　　B.TELNET　　C.SSH　　D.HTTP

## 4-1 万维网WWW

(1)统一资源定位符URL：**<协议>://<主机>:<端口>/<路径>**

(2)超文本传送协议HTTP:超链接传送数据的方式;熟知的端口号是80。

(3)超文本标记语言HTML:数据呈现的格式。



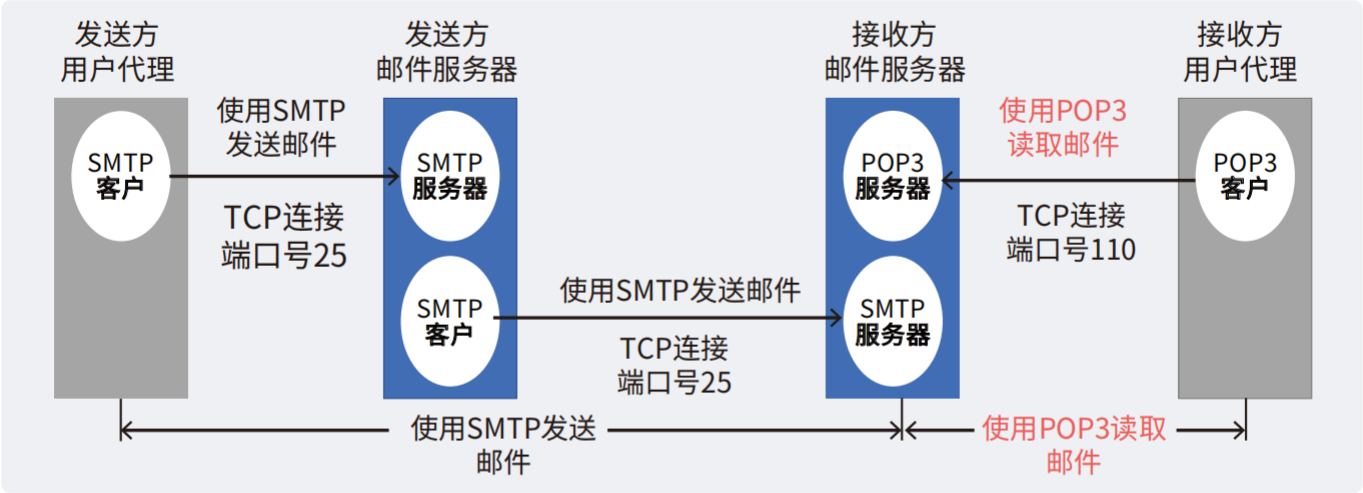

## 题目1

WWW 网页文件的编写语言及相应的支持协议分别为（ C ）

A.HTML,HTPT　　B.HTTL,HTTP　　C.HTML,HTTP　　D.以上均不对

## 5-1 电子邮件的格式

**电子邮件的格式：用户名@邮件服务器的域名**




## 题目1

下列用于接收电子邮件的网络协议是（ D ）

A.SMTP　　B.FTP　　C.TELNET　　D.POP3

# 考点6 动态主机配置协议DHCP 应用层 理解

## 6-1 动态主机配置协议DHCP

**动态主机配置协议DHCP：**允许一台计算机加入网络时，自动获取 IP 地址，而不用手工配置。

## 题目1

用于动态分配IP地址，解决网络地址冲突的协议是：（ A ）

**A.**DHCP **B.**DNS **C.** ICMP **D.**PPP

## 常见应用层协议小结

| 应用程序 | DNS | FTP数据链接 | FTP控制链接 | TELNET | HTTP | SMTP | POP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用协议 | UDP | TCP | TCP | TCP | TCP | TCP | TCP |
| 熟知端口号 | 53 | 20 | 21 | 23 | 80 | 25 | 110 |

# 练习题



## 题目1

域名系统使用的端口号是多少?( A )

A.53　　B.80　　C.443　　D.8080

## 题目1

以下哪个协议常用于远程登录?( C )

A.FTP　　B.SMTP　　C.TELNET　　D.POP3

## 题目3

下列描述错误的是( D )

A.TELNET 协议的服务端口为23　　B.SMTP 协议的服务端口为25

C.HTTP 协议的服务端口为80　　D.FTP 协议的服务端口为31

## 题目4

在TCP/IP 协议族内,( D )是用于将域名转换为IP 域名地址的协议。

A.TCP　　B.UDP　　C.FTP　　D.DNS

## 题目5

简单邮件传送协议 SMTP 使用的端口号为( D )

A.20　　B.21　　C.23　　D.25

## 题目6

FTP 使用的传输层协议为( B )

A.UDP　　B.TCP　　C.ICMP　　D.ARP

GAOSHUBANG

# Lesson 7

# 网络安全



高数帮

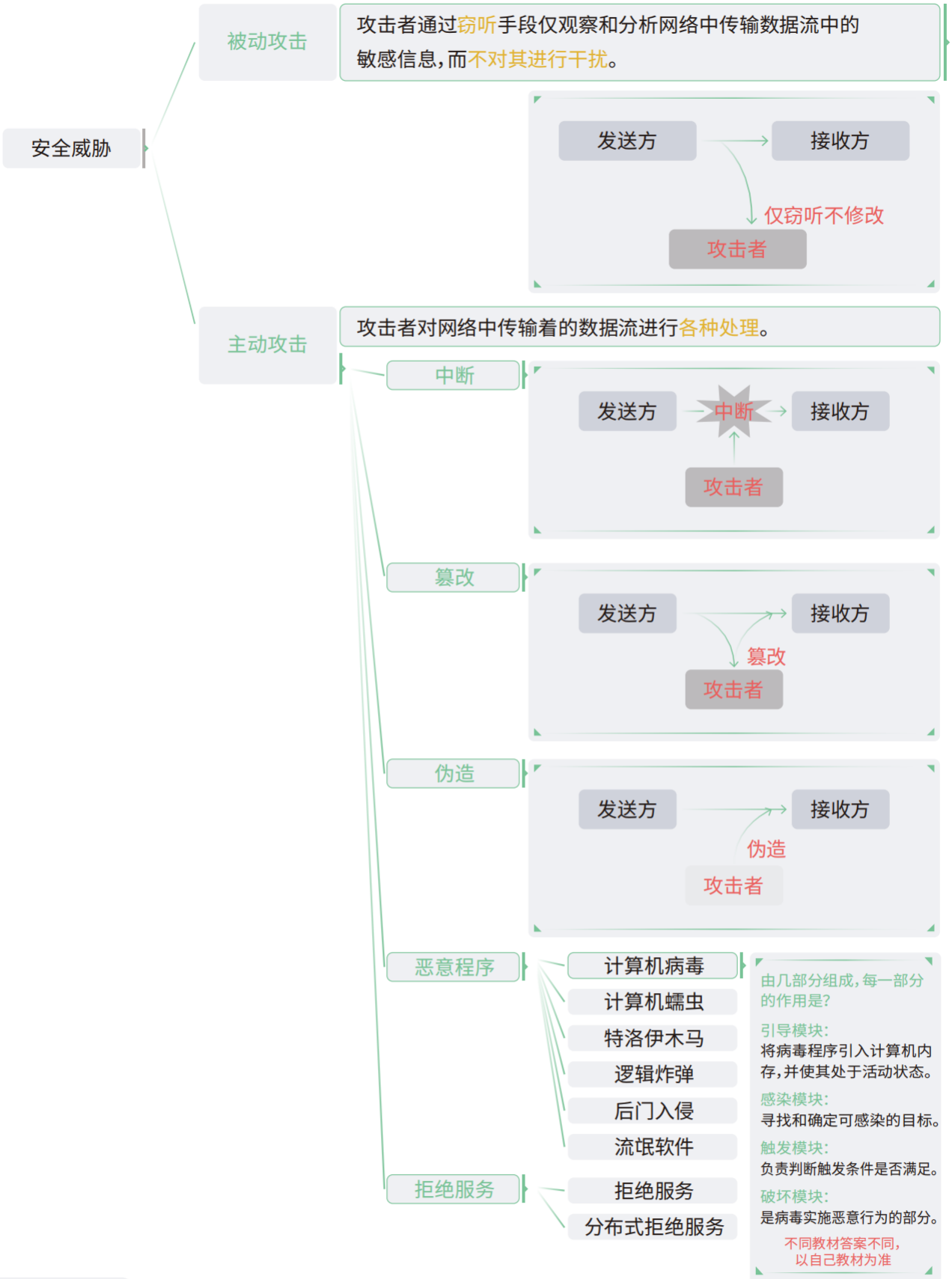
# 课时7 网络安全



| 考点 | 重要程度 | 占分 | 题型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络安全问题概述 | ●●●○○ | 2-3 | 选择、填空、判断 |
| 两类密码体制 | ●●○○○ | 1-2 | 选择、填空、判断 |

# 考点1网络安全问题概述 熟悉






## 题目1

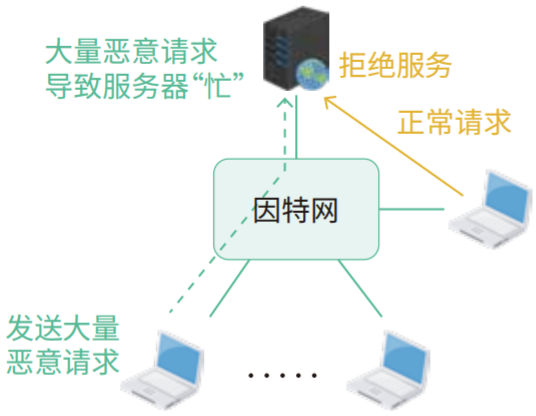
通过发送大量无效的请求导致目标服务器资源耗尽的网络攻击方式：（ A ）

A.DOS攻击　　B.ARP攻击　　C.XSS攻击　　D.SQL注入攻击

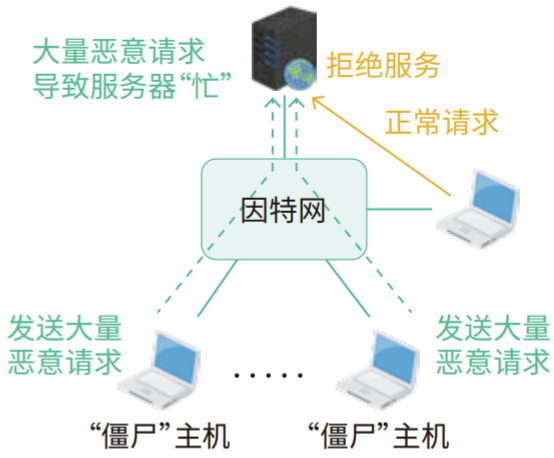
# 考点1网络安全问题概述 熟悉



拒绝服务
(Denial of Service, DoS)



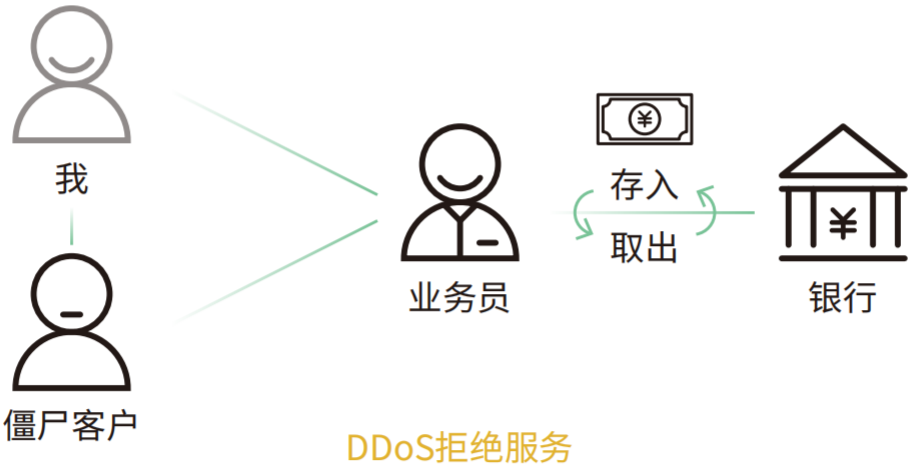

分布式拒绝服务
(Distributed Denial of Service, DDoS)







DoS拒绝服务




DDoS拒绝服务

# 考点2 两类密码体制 理解



**加密**：将发送的数据变换成（除作者外）任何人都不可理解的形式。

**明文**：加密前的数据；

**密文**：加密后的数据。

**解密**：将密文重新变换回明文。

**密钥（Key）**：加密和解密过程可以使用的参数。密钥必须保密，但加密和解密的过程算法可以公开。

一旦算法失密（被破解）就必须放弃该算法。




两类密码体制

**对称密钥密码体制**

加密密钥与解密密钥都使用相同密钥的密码体制。
对称密钥常见算法：DES，3DES，AES。
对称密钥常用于加密数据。




**公开密钥体制**

加密密钥与解密密钥使用不同密钥的密码体制。
用公钥加密、用私钥解密。
公开密钥常见算法：RSA。
公开密钥常用于会话密钥的建立。




## 题目1

如果发送方使用的加密密钥和接收方使用的解密密钥不相同，从其中一个密钥难以推出另一个密钥，这样的系统称为（ A ）

A.公钥加密系统　B.单密钥加密系统　C.私钥加密系统　D.常规加密系统

## 题目2

网络中的加密技术可以防止数据被窃听。（√）

# 练习题



## 题目1

在网络攻击的多种类型中，以遭受的资源目标不能继续正常提供服务的攻击形式属于哪一种？（ A ）

A.拒绝服务　　B.侵入攻击　　C.信息盗取　　D.信息篡改

## 题目2

加密技术中，用于将明文转换为密文的过程称为：（ C ）

A.解密　　B.密钥管理　　C.加密　　D.认证

## 题目3

关于非对称加密密码体制的正确描述是（ A ）

A.非对称加密密码体制中加解密密钥不相同，从一个很难计算出另一个

B.非对称加密密码体制中加密密钥与解密密钥相同，或是实质上等同

C.非对称加密密码体制中加解密密钥虽不相同，但是可以从一个推导出另一个

D.非对称加密密码体制中加解密密钥是否相同可以根据用户要求决定

## 题目4

根据密钥类型不同，可以将现代密码技术分为两类：

一类是_对称密钥密码体制_，另一类是_公开密钥体制_。